

2025 서울특별시 빅데이터 캠퍼스 공모전

서울특별시 맞춤형 자율주행버스 최적 노선 탐색 아이디어

- 교통약자동행 자율주행버스 경사지 고령자 대상으로 -



GeoPath

김성결, 공인석, 박문조

서울시 미래 교통 수단



서울 자율주행 비전 2030

지자체 최초의 자율주행 분야 기본 계획



1. 자율주행차 시범운행지구 확대 및 상용화
2. 청계천 자율주행 버스 운행
3. 대중교통수단으로 자율주행버스 정착
4. 공공서비스 분야에 자율주행차 기반 도시관리 도입
5. 서울시 전역 자율주행 인프라 구축

자율주행 미래교통 선도도시

6개 지구, 27대 자율차 운행, 누적 이용객 10만명

- 자율주행 기술과 정책 : 복잡한 도시 교통 문제 해결 대응책
- 공공 교통 혁신 수단 : 시민 이동 편의와 교통약자 지원

- 2022년
 - 상암 자율주행차 운행 개시(2월)
 - 청계천 자율주행버스 무료 운행 개시(11월)
 - 청와대 자율주행버스 무료 운행 개시(12월)
- 2023년
 - 여의도 자율주행버스 무료 운행 개시(7월)
 - 세계 최초 심야 자율주행버스 A21 (간선버스) 무료 운행 개시(12월)
- 2024년
 - 아부다비 연례투자회의에서 「민생맞춤 첨단교통혁신」 발표(5월)
 - 상암 자율차 지구에서 국내 최초 무인 자율차 시범운행(9월)
 - 강남 국내 최초 심야 자율주행택시 무료 운행 개시(9월)
 - 새벽동행 자율주행버스 A160 (간선버스) 무료 운행 개시(11월)
- 2025년
 - 교통약자동행 자율주행버스 동작A01 (자치구 마을버스) 무료 운행 개시(6월)

상암	청계천	청와대	여의도	A21	강남	A160	동작A01
수요응답형	관광	순환	순환	심야	심야택시	새벽	자치구순환
22.2월	22.11월	22.12월	23.7월	23.12월	24.9월	24.11월	25.6월
5,622명	5,880명	57,690명	2,598명	20,010명	638건	-	-

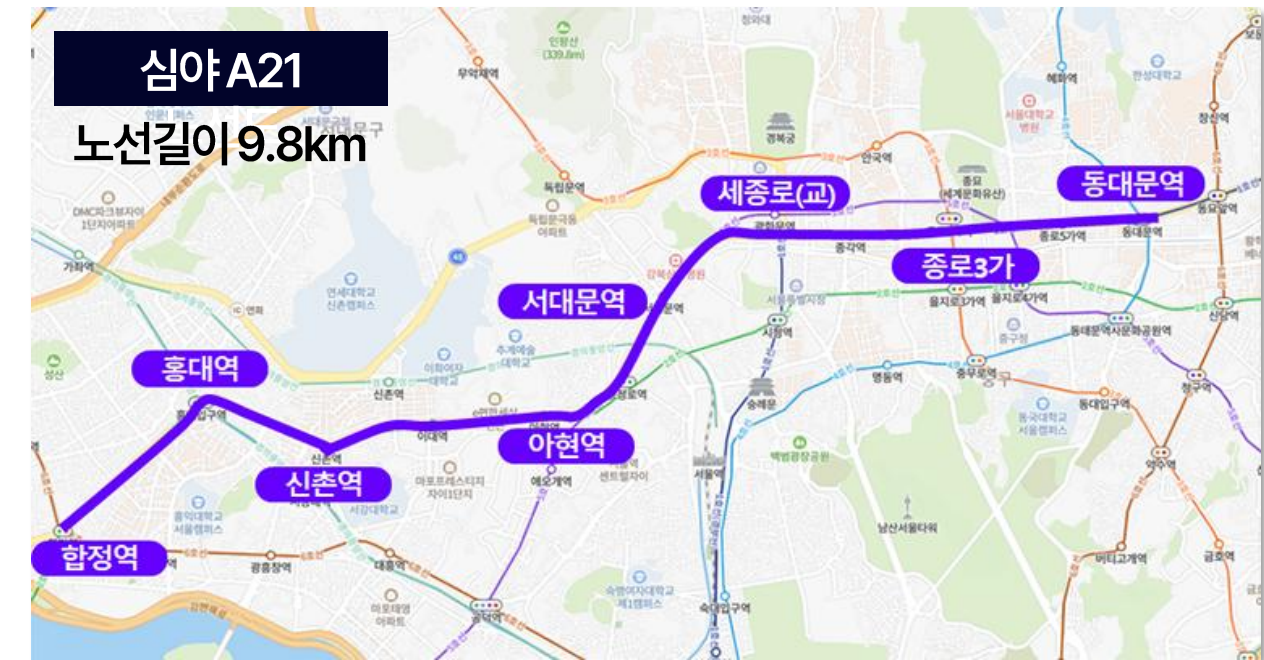
시민들의 교통수단으로서, 자율주행차가 운행될 수 있도록 집중적으로 투자

- 심야 자율주행버스 (간선버스) – 2023년 12월 4일 운행시작

세계 최초 심야 자율 주행 버스

시민들의 늦은 **귀갓길 안전**을 위해 심야 시간대 이동을 지원

‘심야 A21’ : 합정역-동대문역, (중앙버스차로만 운행)



- 새벽동행 자율주행버스 (간선버스) – 2024년 11월 운행시작

새벽 근로자를 위해 첫차보다 30분 일찍 출발하는 노선

‘새벽 A160’ : 도봉산역-영등포역 (첫차 3시30분)

새벽 이동 수요 등을 고려하여, 총 10개 노선까지 **확대 계획**



- 지역동행 자율주행버스 (마을버스) – 2025년 6월 30일 운행시작

지역내 교통 소외지역을 잇는 생활 교통수단

교통약자·지역주민 첨단교통 수혜, 교통소외지역 이동서비스

‘동작 A01’ (평일 10-16) : 송실대 – 송실대입구역 – 중앙대

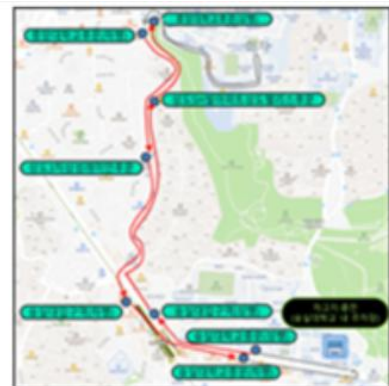
25.10. 동대문구(교통소외지역), 서대문구(교통약자) 운행시작



지역 맞춤형 : 지역동행 자율주행버스 (운영중)

■ 지역 내 교통소외지역을 잇는 생활 교통수단

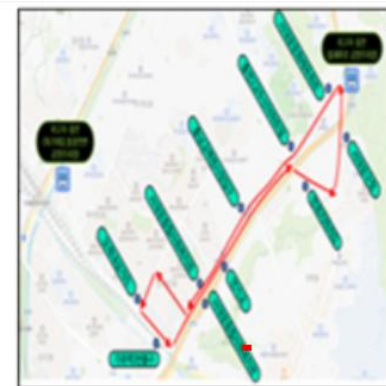
- **동작구** (25.06.30. 운행시작)
반경500m내 지하철역1개, 송실대와 중앙대 사이 **경사지역**의 이동 불편을 겪고 있는 **주민과 학생**
- **동대문구** (25.10.13. 운행시작)
장안동, 전농동, 청량리, 경희의료원 등 **대중교통 소외지역**을 연계
- **서대문구** (25.10.15. 운행시작)
홍제천변 주변 종합사회복지관, 관공서 등이 위치
기존 무료셔틀버스 노선을 보완, **교통약자 이동 지원 취지**



동작구



동대문구



서대문구

서울시 대중교통정책

■ 교통약자법 제2조 제1호

장애인, 고령자, 임산부, 영유아 동반자 어린이 등
일상생활을 영위함에 있어 이동에 불편을 느끼는 자

■ 첨단교통수혜가 **사회적 약자**부터 돌아가야 한다.

- 서울시 시정철학

■ 2026년 서울 시내버스 개편 기본목표

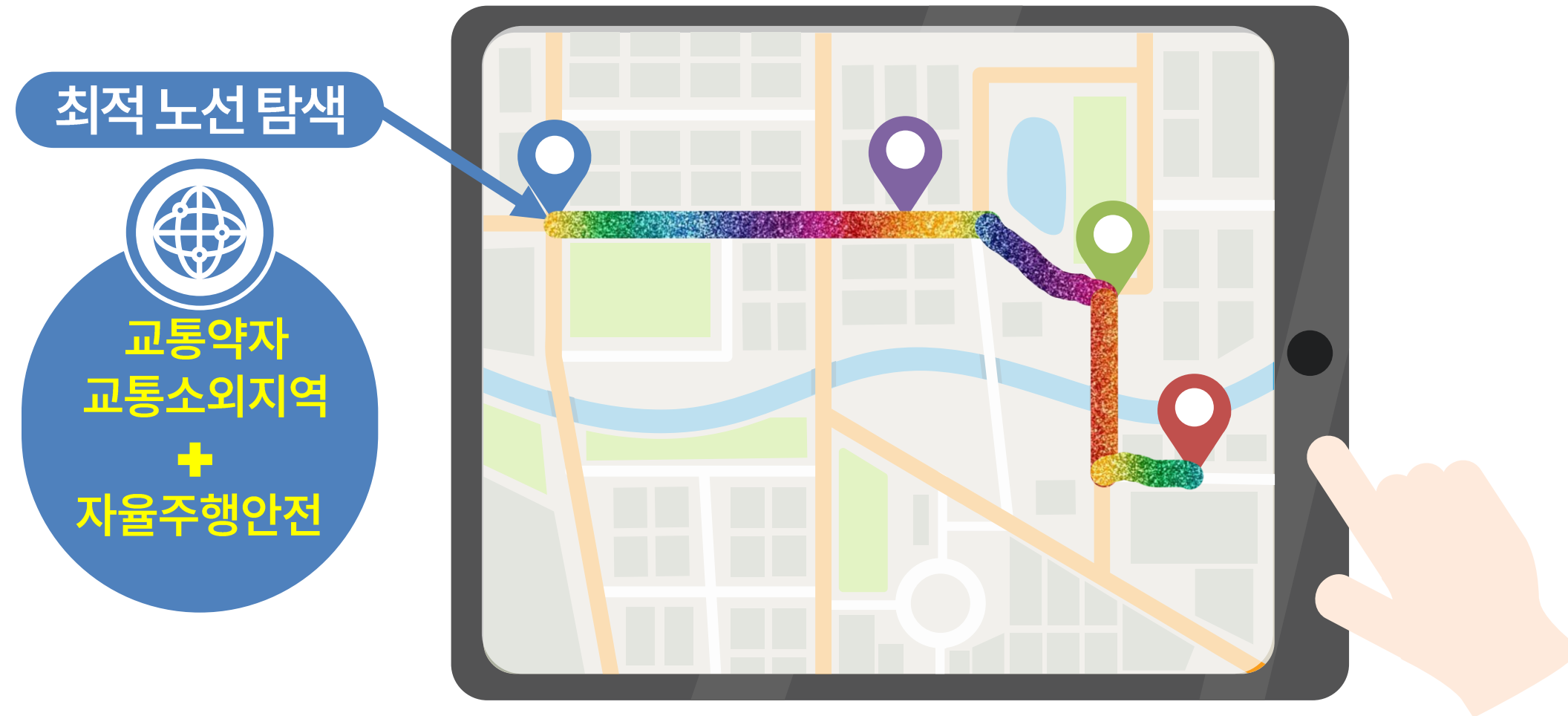
- 걸어서 5분 내 대중교통에 접근할 수 있는 '**도보 5분 대세권 (대중교통세력권)**' 실현
- '2층버스', '**자율주행버스**', '수요응답형교통수단' 전격투입

■ 서울시 **초고령사회** 대응 종합계획 '9988서울' 핵심과제

- '고령친화적 도시환경 조성' : **대중교통 · 보행편의**
- **경사지** : 신체능력저하로 **지형적 제약 심화**

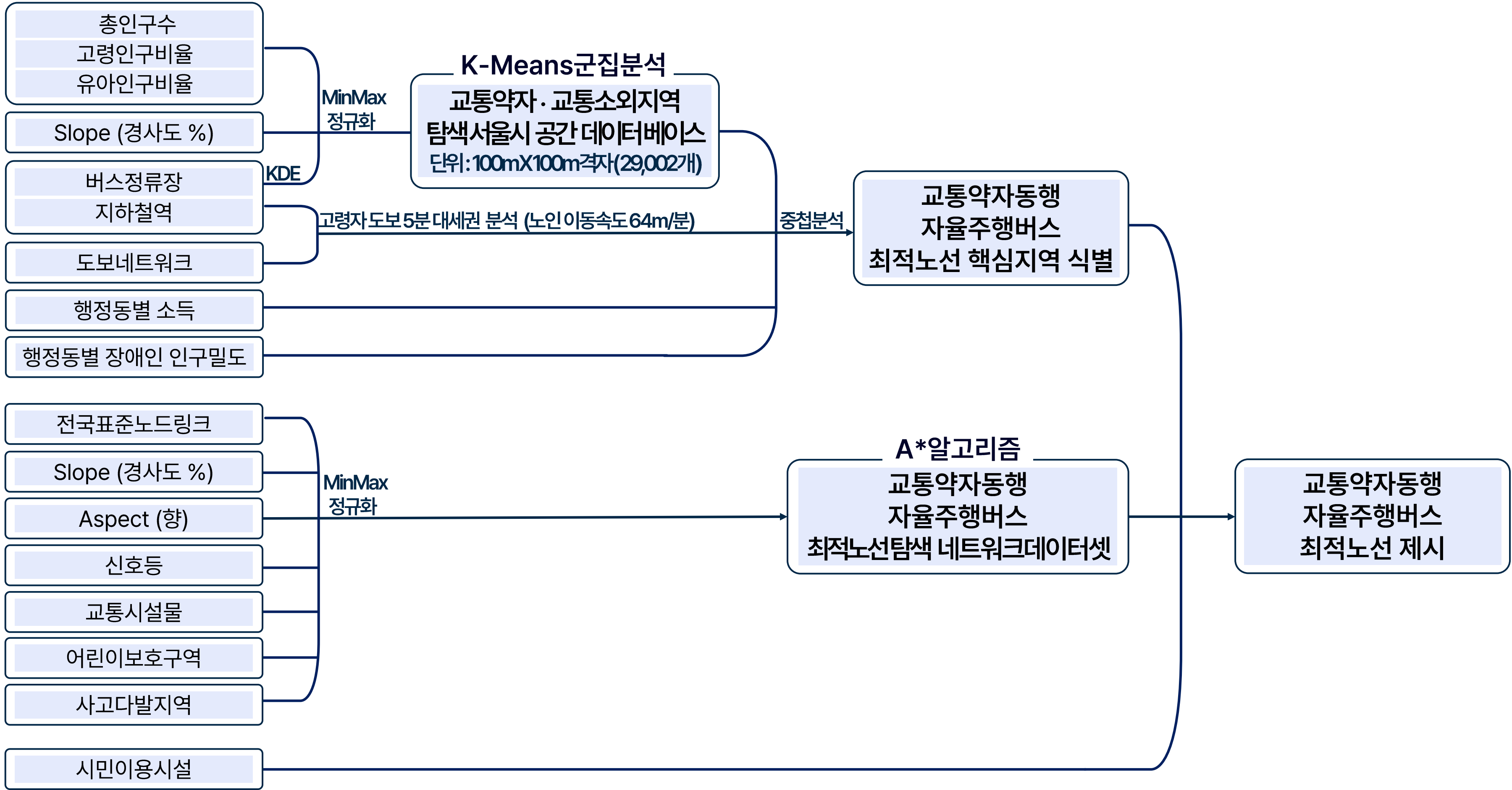


교통약자동행 자율주행버스 : 교통약자(경사지 고령자)·교통소외지역(대세권외) 맞춤형 이동 서비스

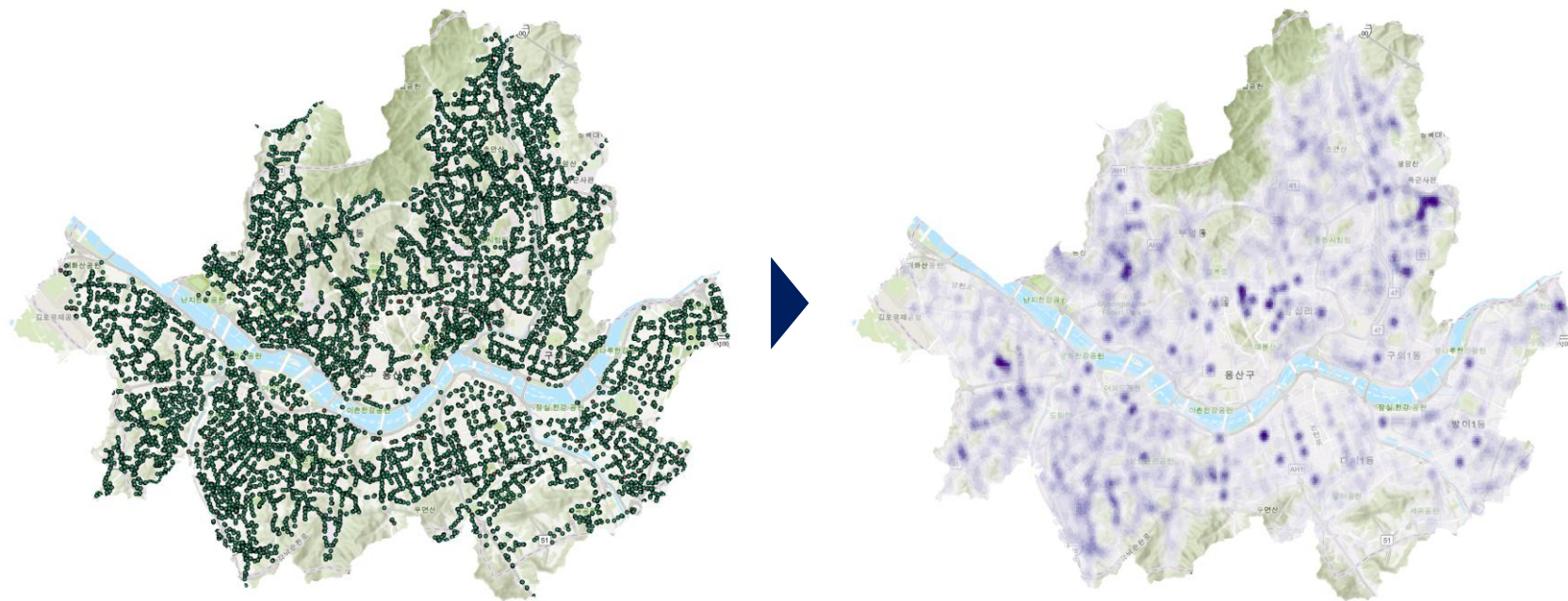


교통소외지역 교통약자 맞춤형 자율주행버스 최적노선 탐색

→ 교통약자 이동권 증진과 서울시 자율주행버스 정책 활성화



커널 밀도 추정 (KDE)



- 데이터의 **확률 밀도 함수 추정**하는 비모수적 기법

특정 구간에서 데이터가 얼마나 자주 발생하는지를 파악
통계적 분석이나 공간빅데이터분석, ESDA, 머신러닝에 유용

- 데이터 분포 시각화를 통해 패턴 이해**
데이터의 확률 밀도 분포 시각화를 통해 분포와 패턴을 쉽게 이해
- 이상치 탐지, 노이즈감소 : 데이터 전처리 과정에 유용
- 커널함수** : 가우시안 함수
- 커널반경** : 500m(대중교통 접근성 국토부 기준)
- 가중치** : 버스정류장별 노선수, 지하철역별 호선수

서울시 버스정류장·지하철역 포인트 커널 밀도 분포

Min-Max 정규화

totalpop	slope	kde_maul	totalpop...	slope_MIN_	kde_maul_M
12522	31.1923	0.514928	1	0.581245	0.298443
7191	0.700263	0.106537	0.574065	0.013014	0.061747
4100	0.632126	0.109632	0.327101	0.011744	0.063541
4072	0.67606	0.064367	0.324864	0.012563	0.037306
3475	24.3492	0	0.277165	0.453721	0
3270	0.659964	0.051515	0.260786	0.012263	0.029857
3133	2.41761	0	0.24984	0.045018	0

$$x_{scaled} = \frac{x - x_{min}}{x_{max} - x_{min}}$$

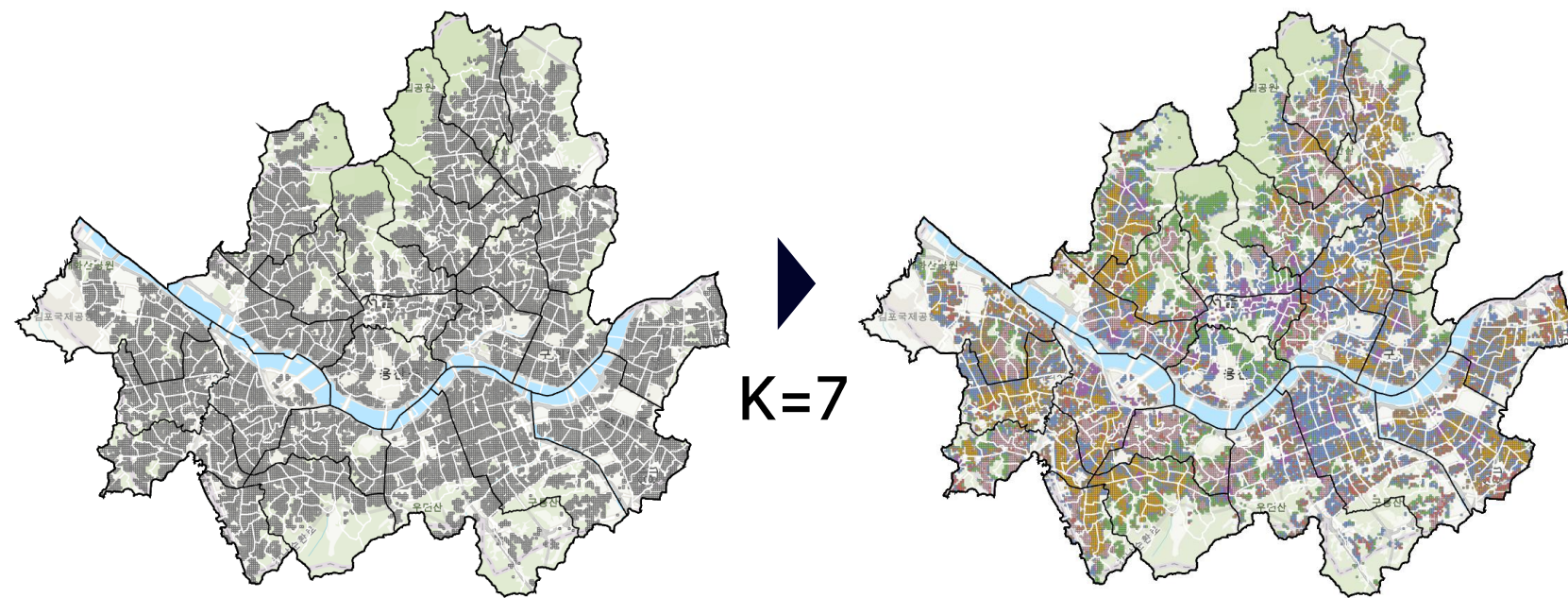
- 데이터 값을 **0과 1사이 값**으로 변환하는 방법

데이터의 스케일을 조정하여, 각 특성의 중요성을 동등하게 반영되어,
머신러닝 · 알고리즘 성능 향상

- 스케일의 일관성** : 모든 특성이 동일한 스케일
- 0과 1사이의 표준화**, 다양한 공간분석 기법을 효율적으로 수행
- 해석 용이성**
정규화 된 값이므로 특성을 쉽게 해석, **명확히 이해**

서울시 공간 DB 및 Network 변수 스케일 정규화

K-Means 군집분석



- 데이터를 **K개의 군집**으로 나누는 비지도 학습 기법

초기 중심점 설정, 각 포인트를 가장 가까운 중심점에 할당. 중심점을 재계산하는 과정을 반복하여 군집을 형성.

- 패턴 파악**: 데이터 내 숨겨진 패턴을 쉽게 발견
- 단순성 및 직관성: 이해하기 쉽고 구현이 간단
- 결과해석 용이**: 군집 결과 명확, 특성의 이해와 해석이 쉬움
- 빠른 계산 속도: 대규모 데이터셋에서도 효율적 작동
- 유연한 군집수(=K) 조정**: 사용자가 원하는 군집 수 쉽게 조정
- 데이터 시각화 용이, 탐색적 공간데이터 분석(ESDA) 적합

서울시 교통약자·교통소외지역 탐색

A* 알고리즘

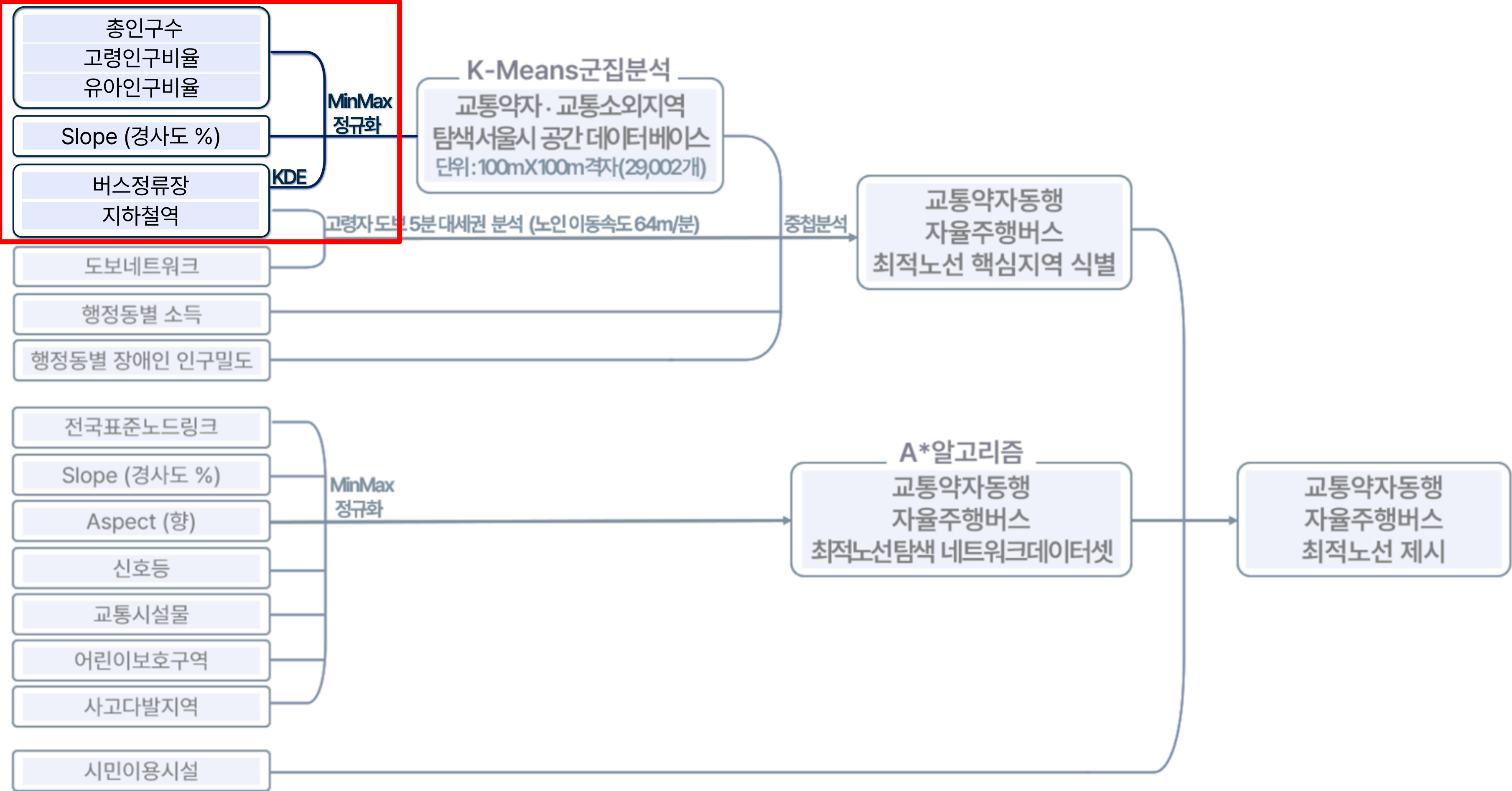


- 최적 경로 탐색 알고리즘**, $f(n)=g(n)+h(n)$

시작 노드에서 목표 노드까지 최적 경로를 효율적으로 탐색하는 알고리즘

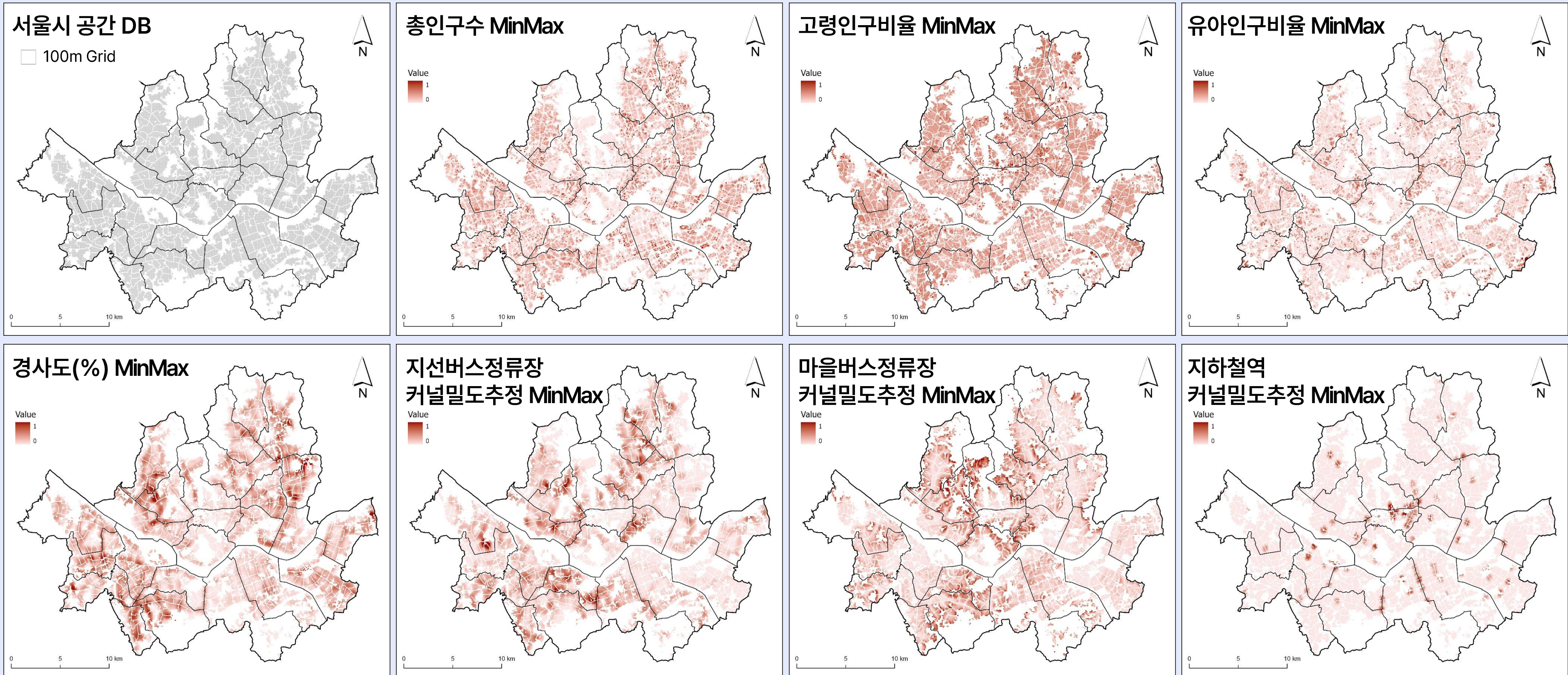
- $g(n)$: 현재까지 이동한 '실제 비용'
- $h(n)$: **휴리스틱 활용**, '추정비용'
- 효율성 및 정확성**: 가장 효율적인 경로 탐색 보장, 비효율적인 경로는 탐색하지 않아 **계산량 절감**
- 비용: **링크의 자율주행 위험도** = $\sum(\text{가중치} \times \text{평가변수})$
- 최적경로(=최소위험비용)** = $\sum(\text{링크 자율주행 위험도})$ 의 **최소값**

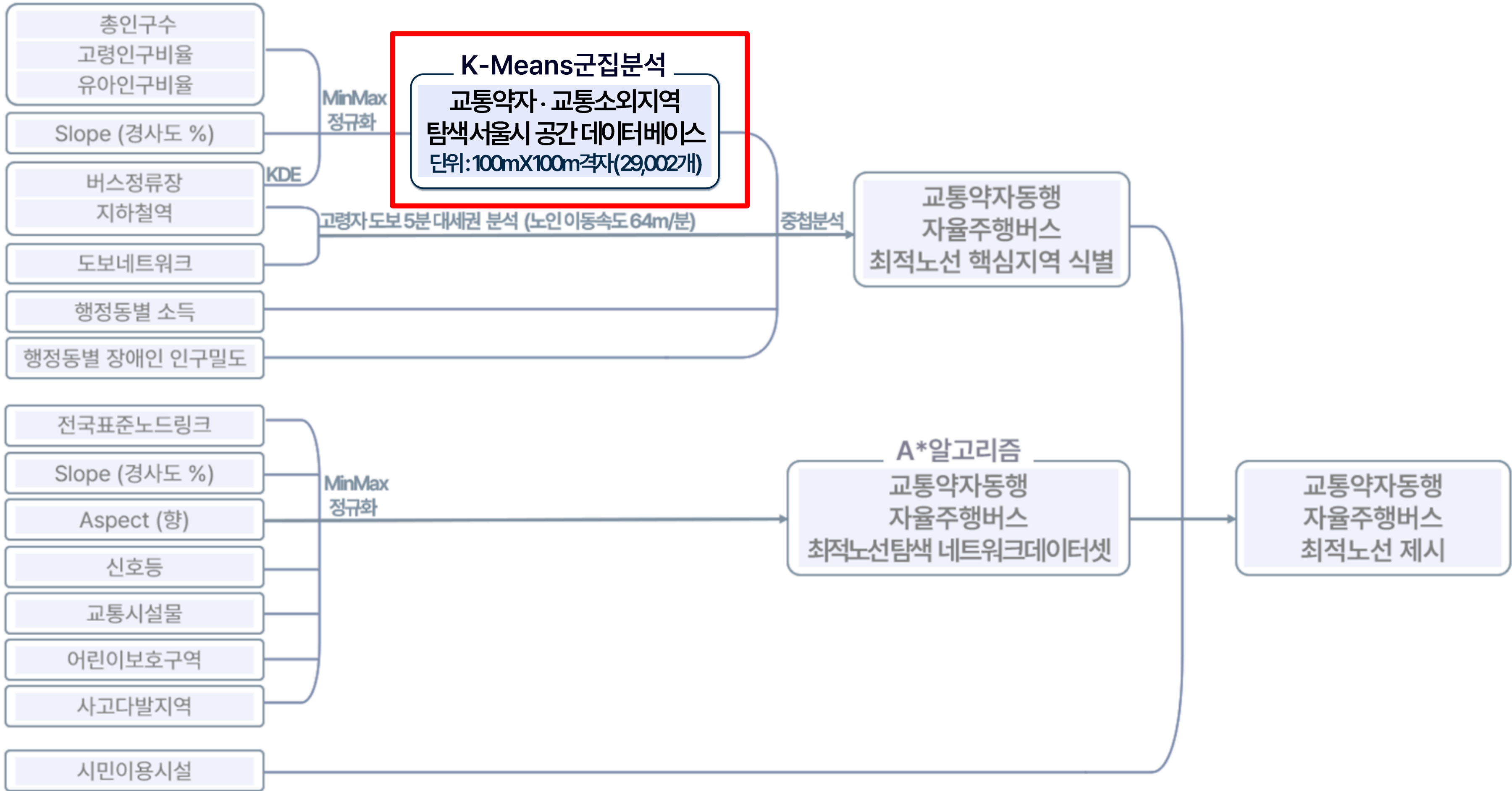
서울시 자율주행버스 최적노선(최소위험노선) 탐색



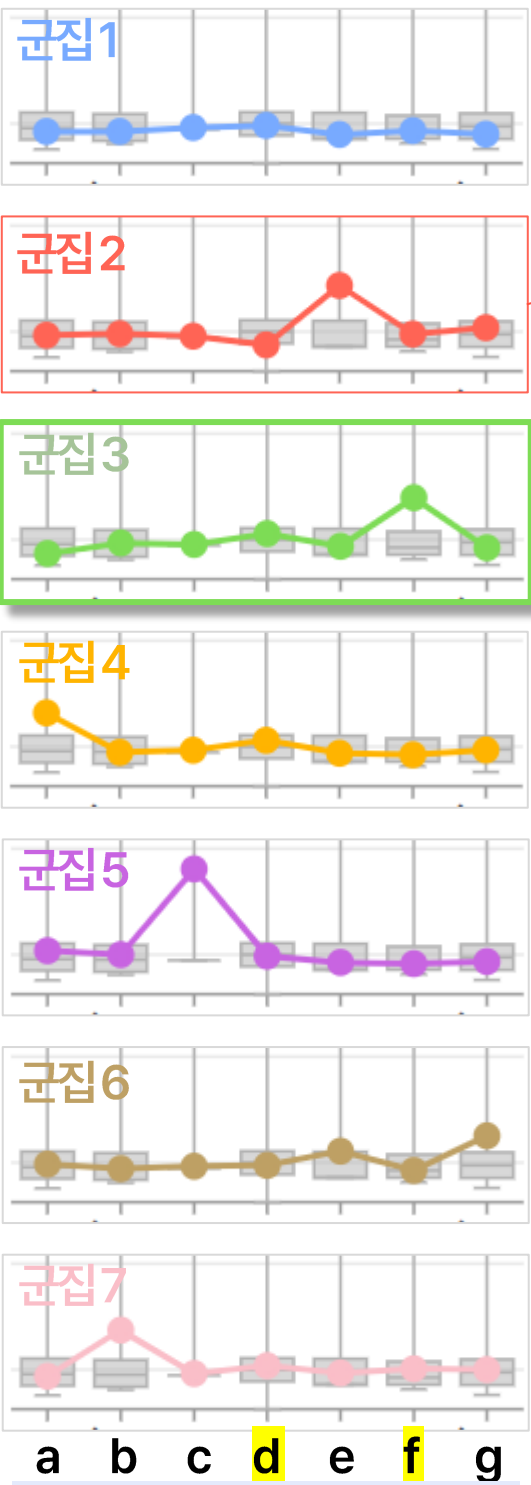
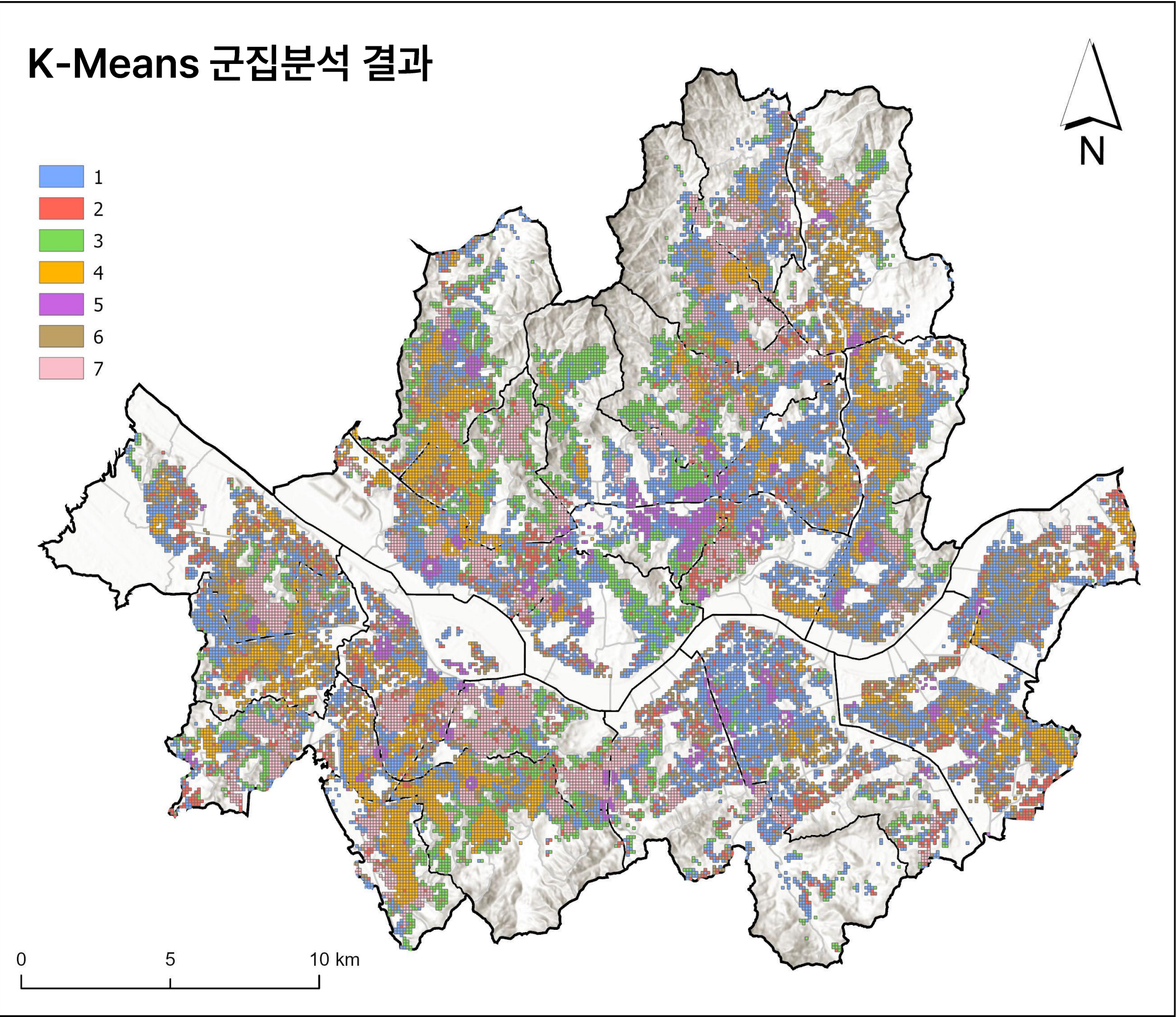
서울시 Spatial DB : 100m x 100m 격자 29,002개 (총 인구수 0인 격자제거)

수집된 연구자료 전처리 후, 교통약자·교통소외지역 탐색에 활용 된 **서울시 Spatial DB 변수 7개**





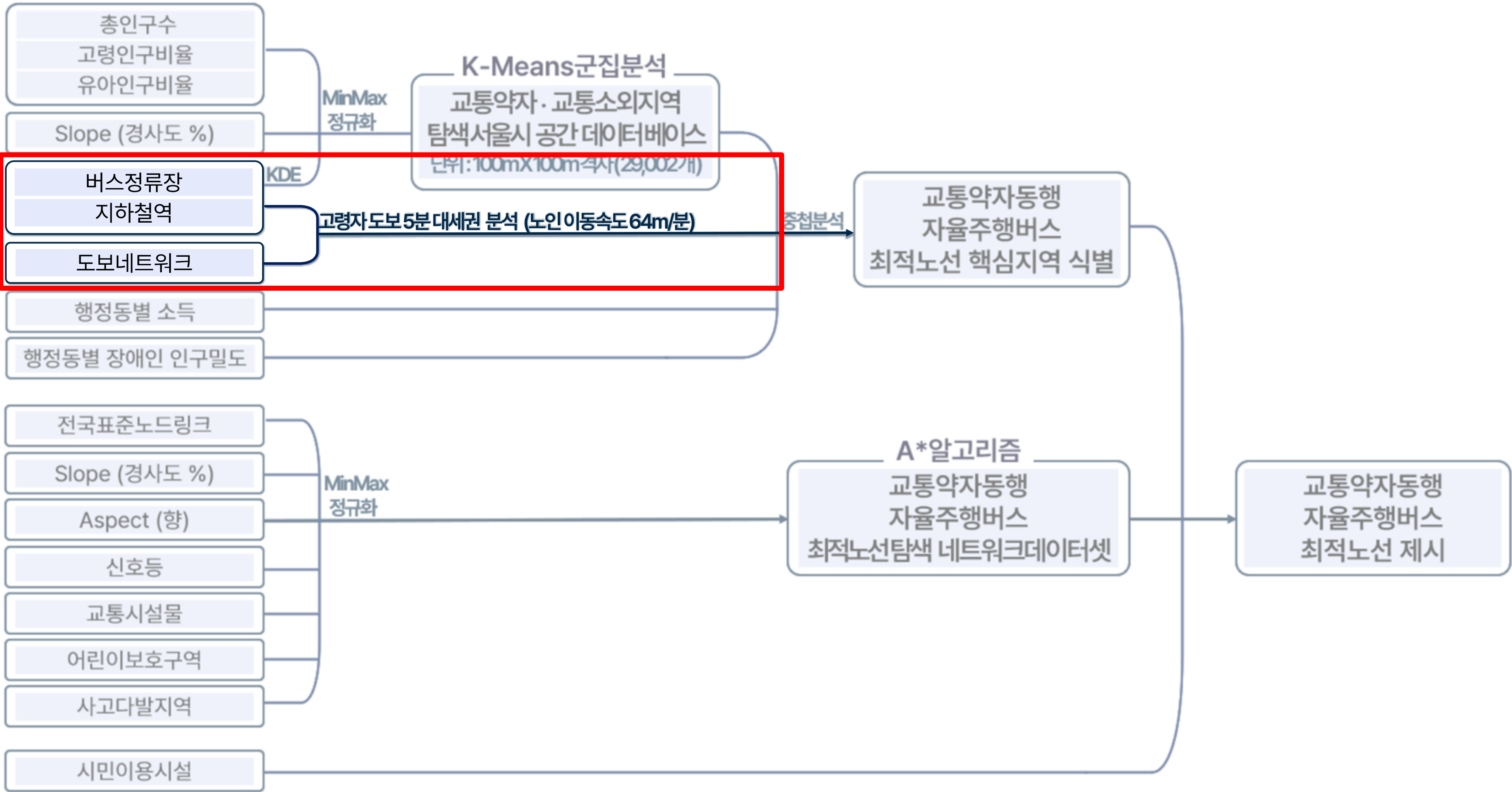
K-Means 군집분석 결과



군집 2 (최적노선 탐색시 참고)
유아인구비율(유아동반자)이 높고
대중교통 접근성이 낮은 지역

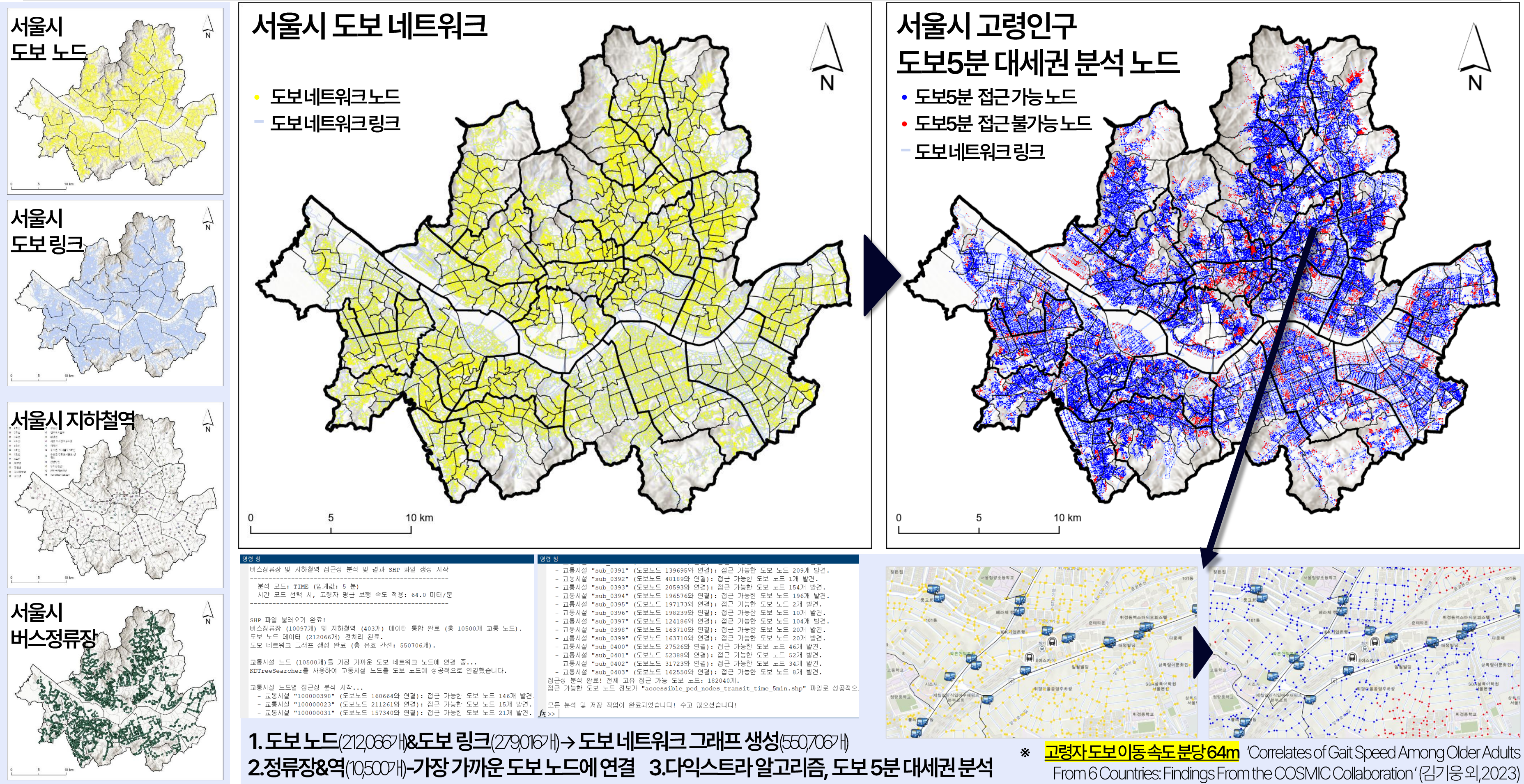
연구대상 군집
군집 3
고령인구비율이 높고
급경사 교통소외지역

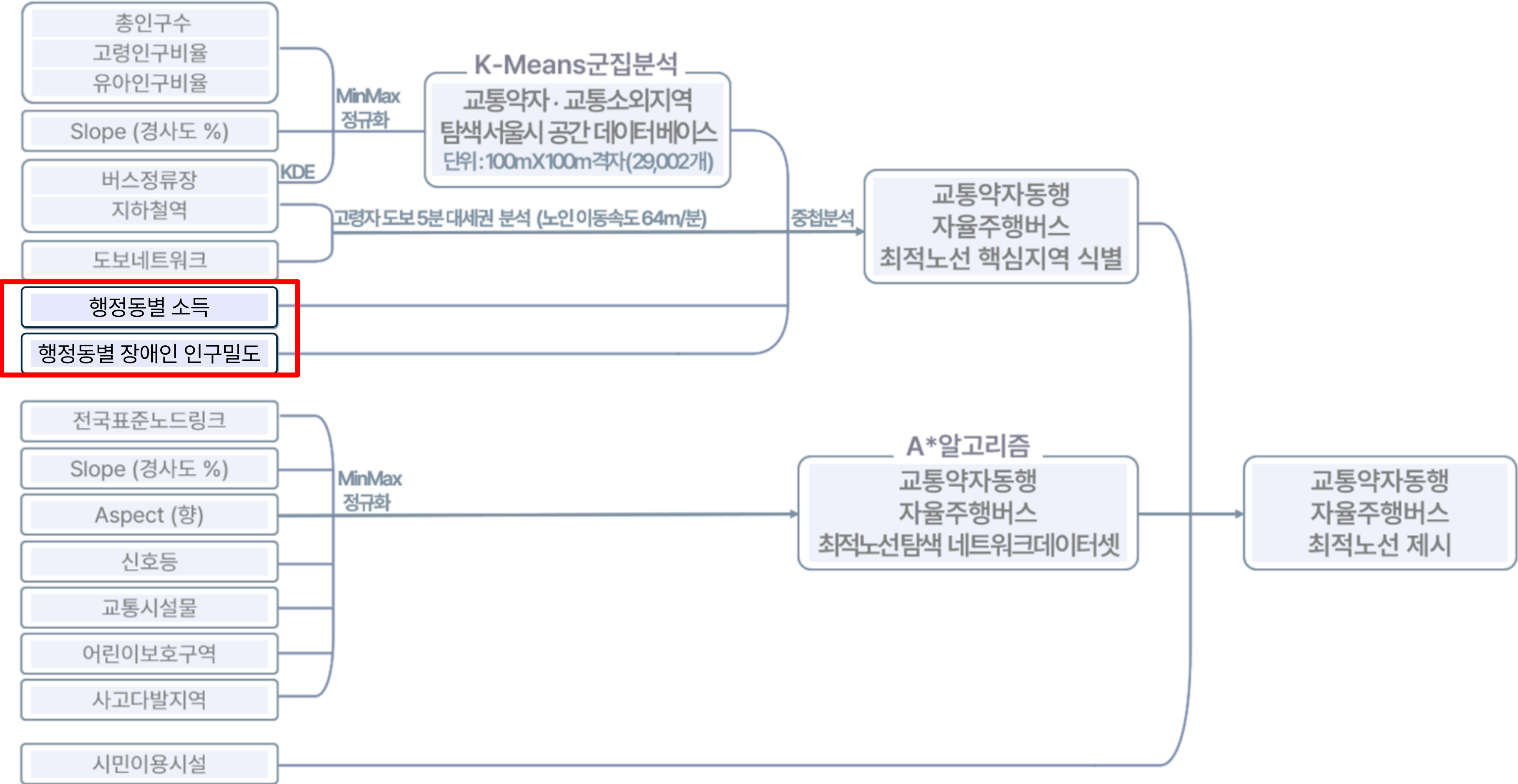


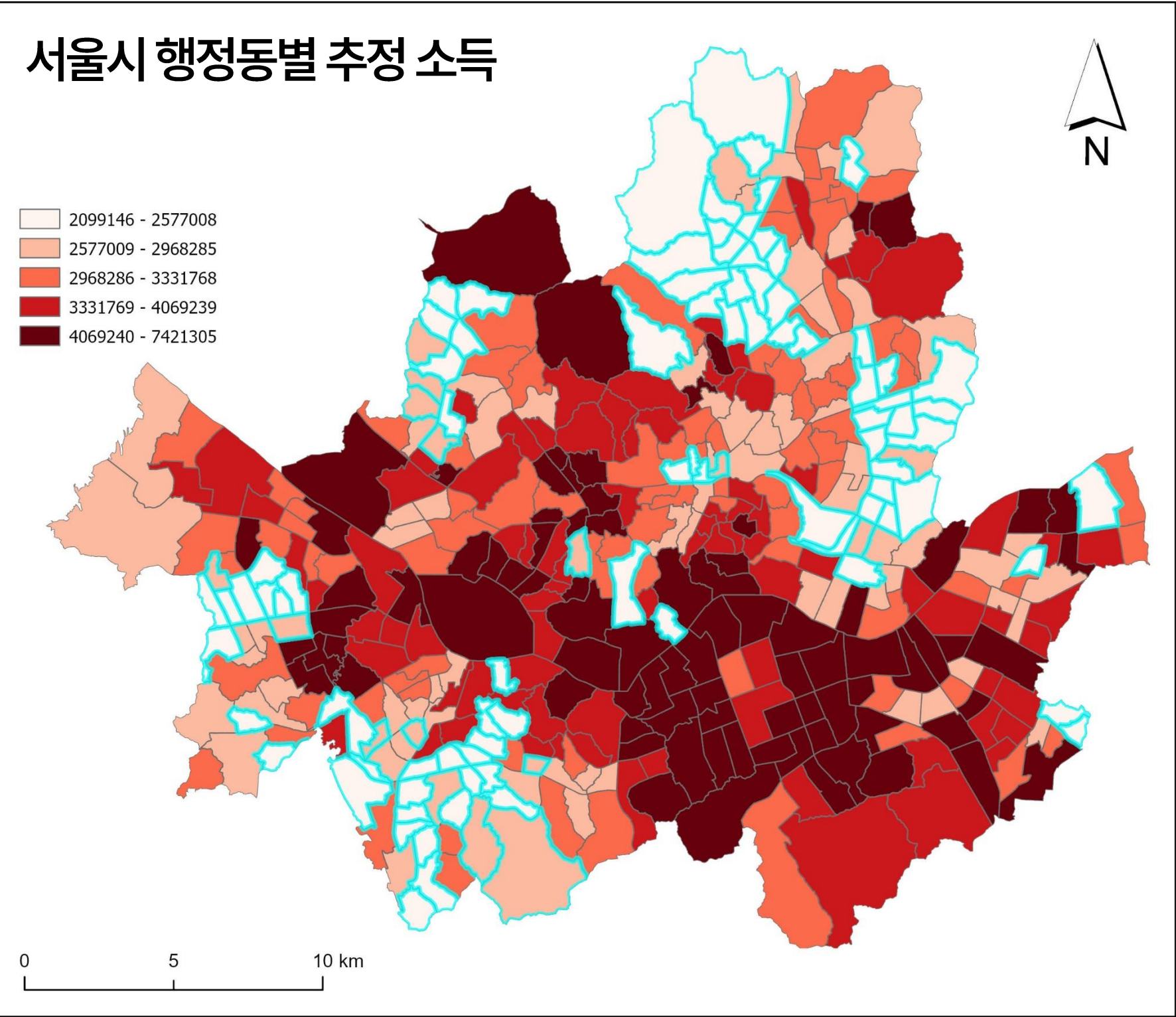


고령인구 도보 5분 대중교통 세력권 분석(Service Area분석 : 고령자 도보 이동 속도 분당 64m)

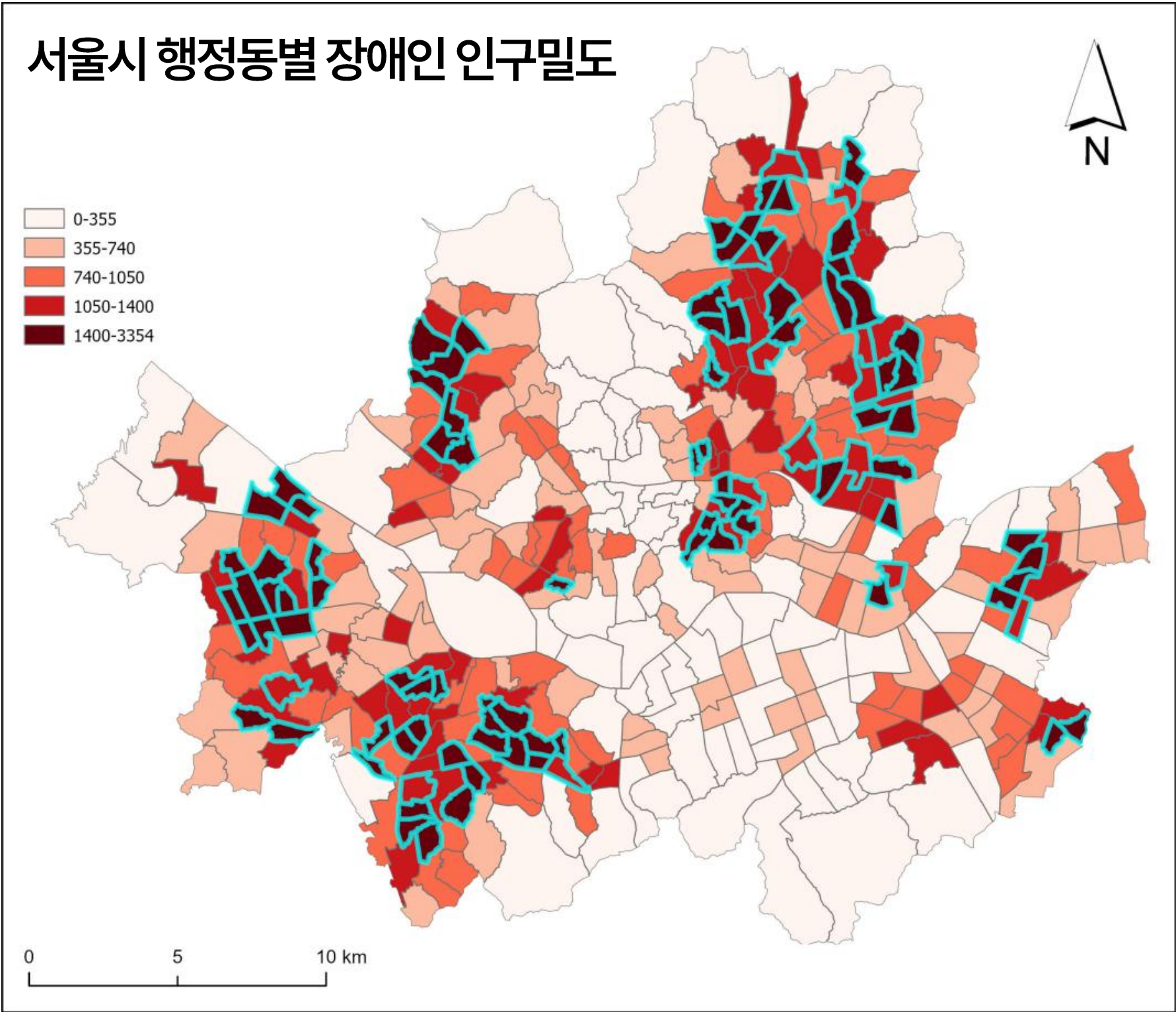
3. 연구방법



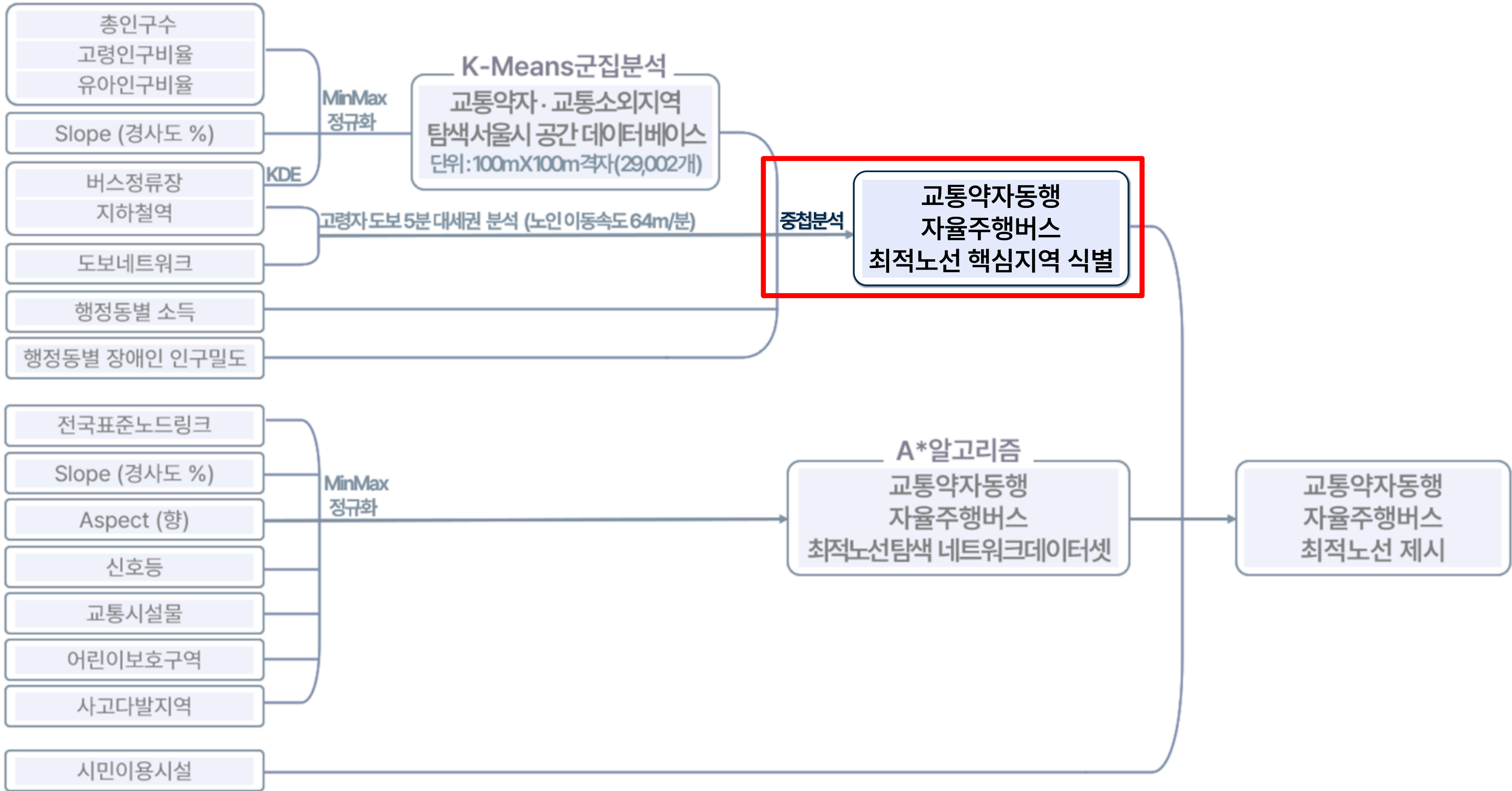


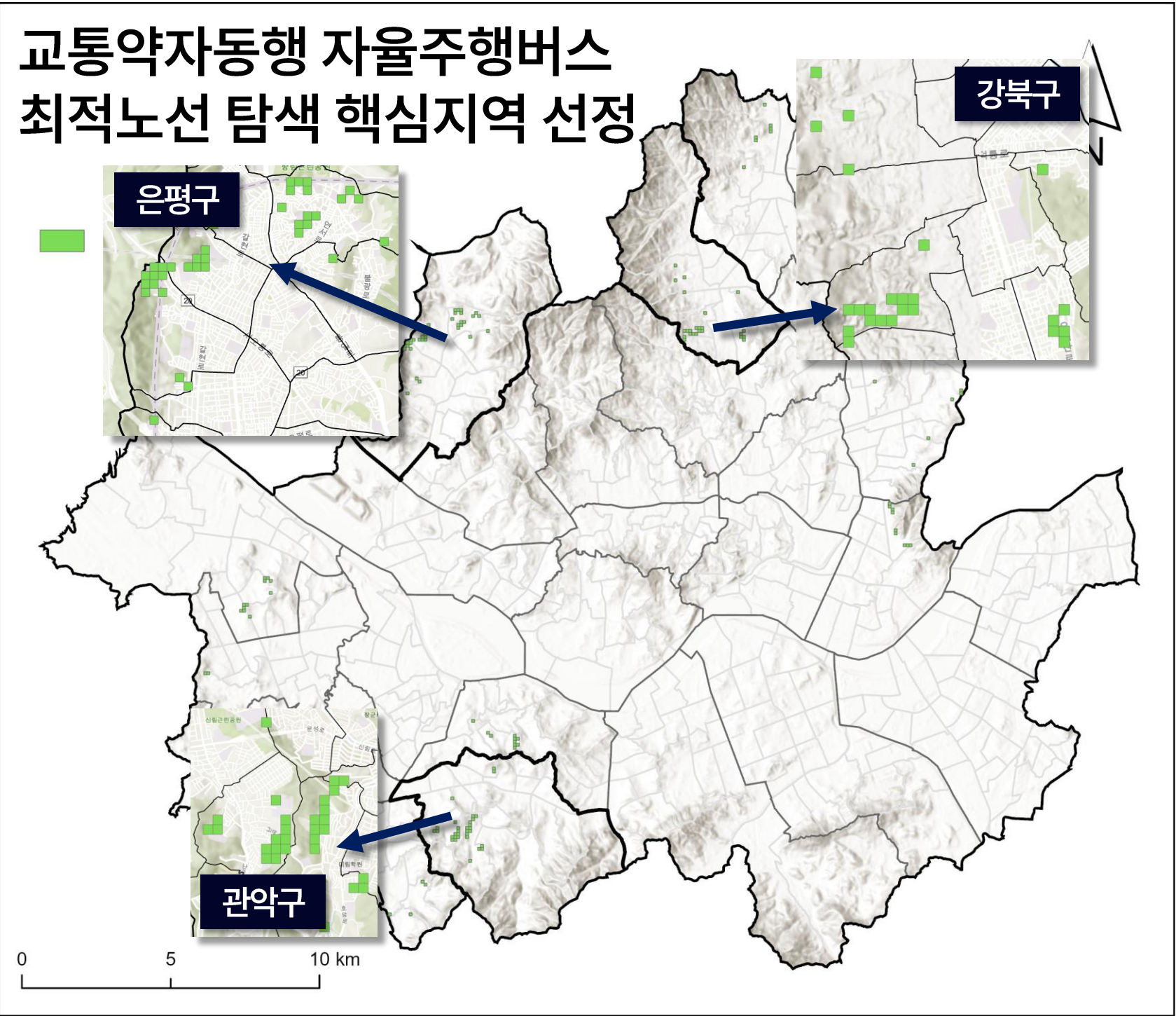
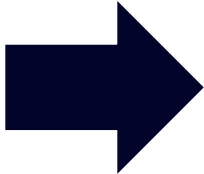
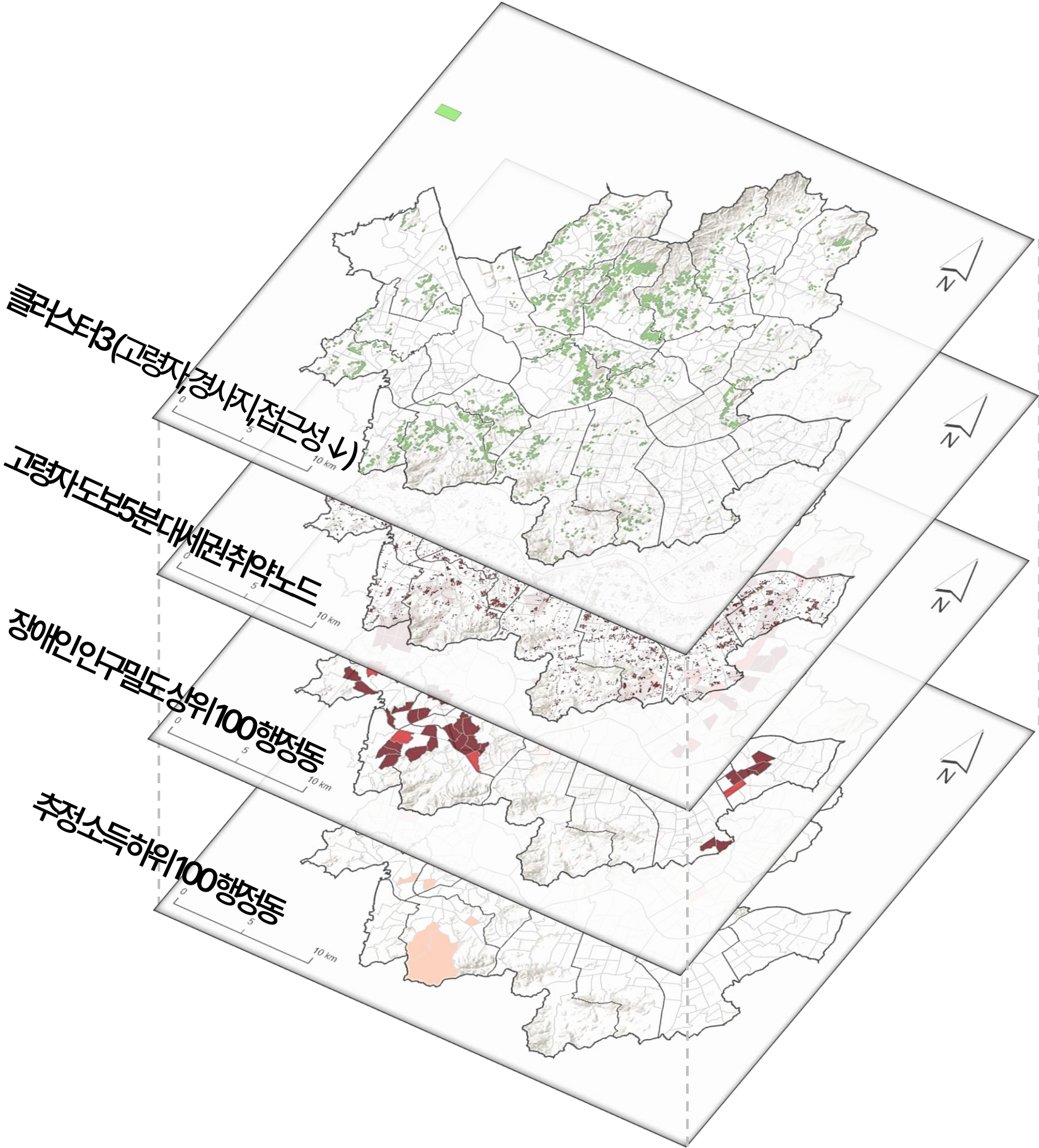


하위 100개 행정동 추출

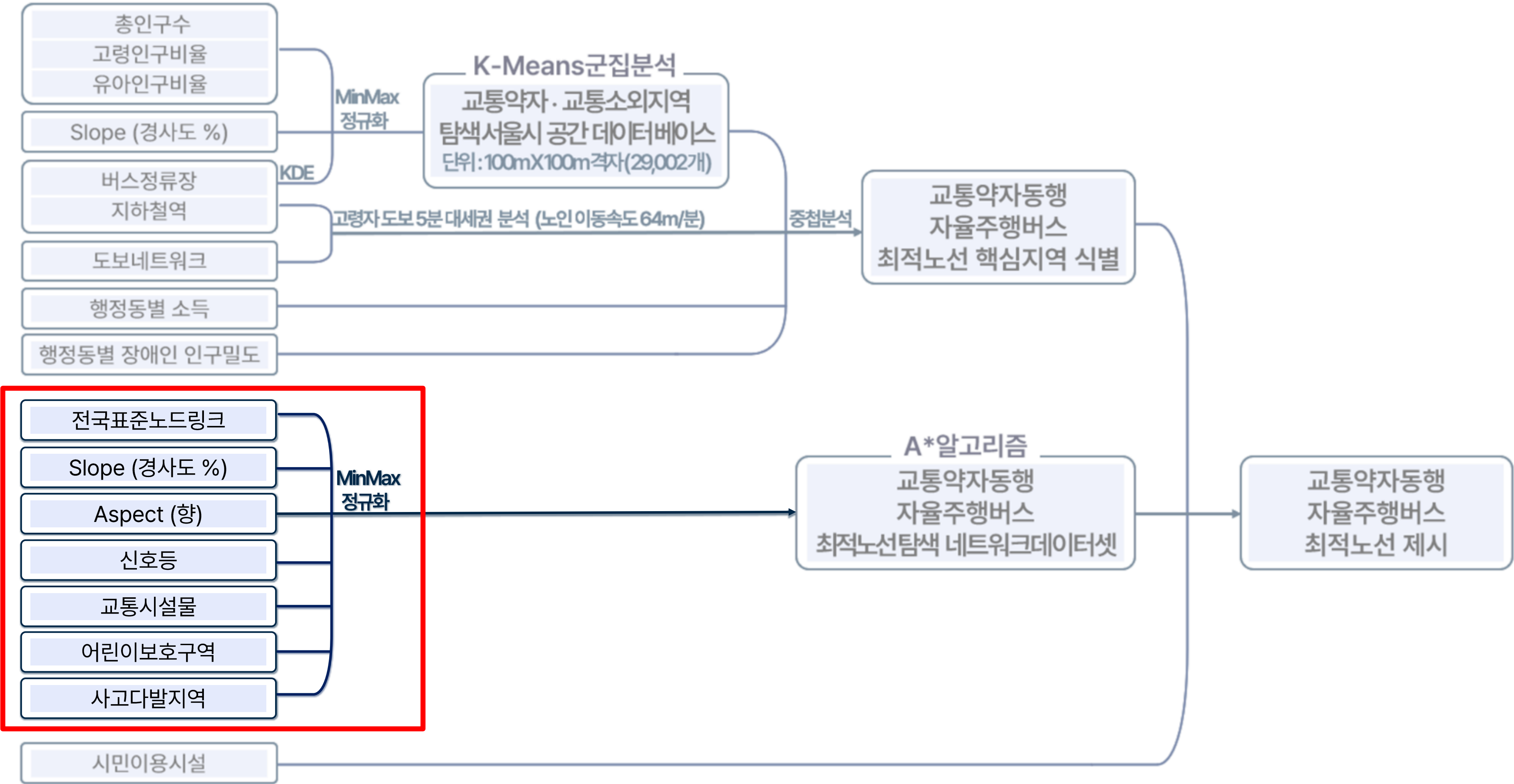


상위 100개 행정동 추출





탐색 핵심지역(격자) 선정 : 은평구, 강북구, 관악구



<Table 9> Fuzzy-AHP Weight Calculate

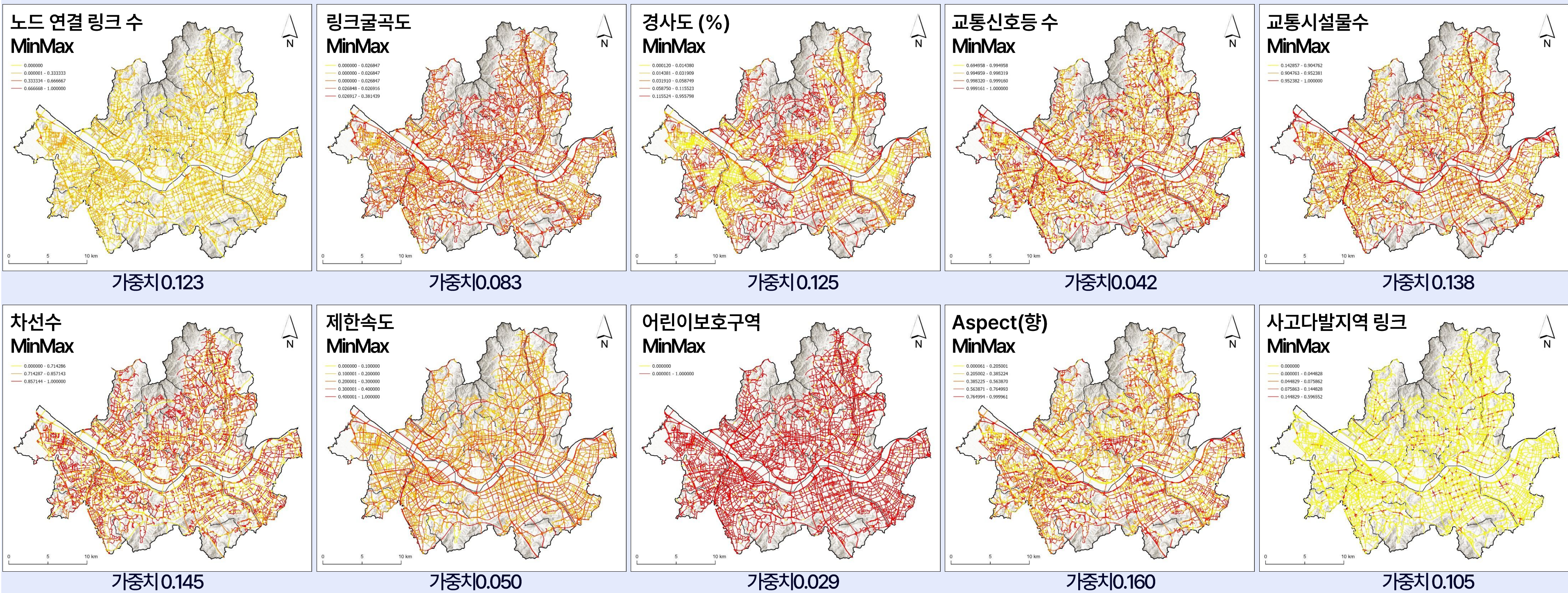
Criteria	Criteria Weight(A)	Sub-Criteria	Lower Value (X)	Median (Y)	Upper Value (Z)	Weight(B)	Total Weight (C=A*B)
Physical Infrastructure	0.400	Intersection Type	0.118	0.247	0.353	0.240	0.096
		Geometric Design	0.198	0.429	0.594	0.406	0.163
		Traffic Signal Controller	0.042	0.082	0.125	0.083	0.033
		Facilities Failure	0.140	0.281	0.391	0.271	0.108
Operational Constraints	0.176	Traffic Flow Staus	0.386	0.683	0.865	0.645	0.114
		Speed Limit	0.134	0.234	0.300	0.222	0.039
		Protective Zone	0.077	0.133	0.189	0.133	0.023
Connectivity Condition	0.082	Communication Interference Zone	0.181	0.359	0.611	0.384	0.032
		IoT Infrastructure Construction	0.228	0.359	0.485	0.357	0.029
		HD Map (LDM) Construction	0.144	0.249	0.385	0.259	0.021
Weather Conditions	0.126	Weather	0.127	0.238	0.342	0.236	0.030
		Visibility Distance	0.192	0.416	0.631	0.413	0.052
		Roadway Surface	0.110	0.215	0.316	0.214	0.027
		Day and Night	0.041	0.082	0.127	0.083	0.010
		Temperature	0.027	0.053	0.084	0.054	0.007
Accident	0.216	Black Spot	0.202	0.431	0.711	0.448	0.097
		Incident Information	0.285	0.499	0.871	0.552	0.119
Total	1.000						1.000

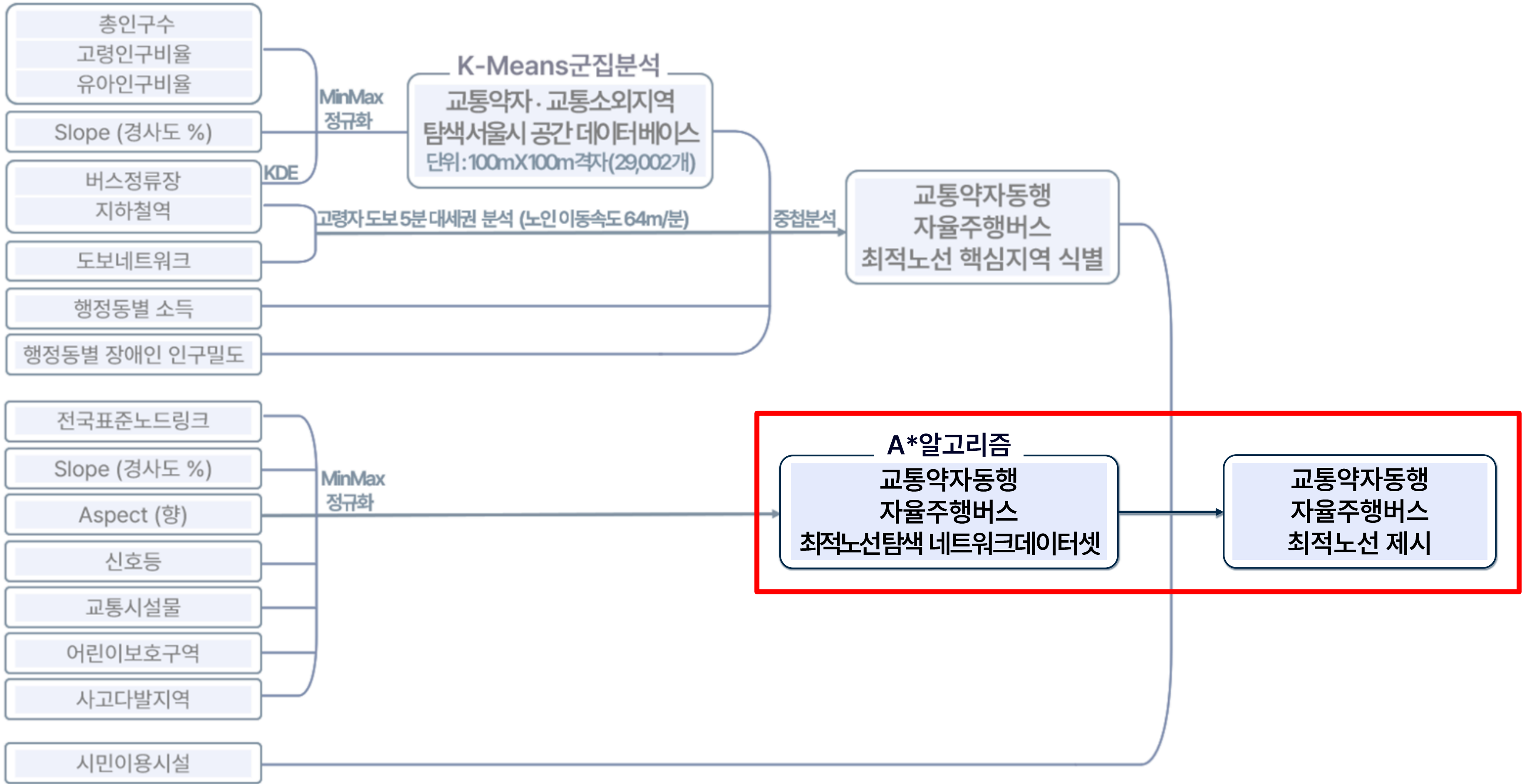
Criteria	Criteria Weight	Sub-Criteria	Sub Weight	알고리즘 적용 변수
물리적 인프라	0.510	노드 연결링크 수	0.123	노드 연결링크 수
		링크 굴곡도	0.083	링크 굴곡도
		경사도	0.125	경사도
		교통신호등	0.042	교통신호등
		교통시설물	0.138	교통시설물
운영조건	0.225	교통흐름상태	0.145	차선수
		속도제한	0.050	제한속도
		보호구역	0.029	어린이보호구역
기상환경	0.160	강우 강설	0.040	Aspect
		노면	0.080	
		기온	0.040	
사고요인	0.105	사고 다발지역	0.105	사고 다발지역

※ 퍼지AHP를 이용한 자율주행차량의 운행위험도 평가 모델 개발 연구 (김시원 외,2023)

서울시 자율주행 최적노선 탐색 Network DataSet: 1에 가까울 수록 위험도가 큼

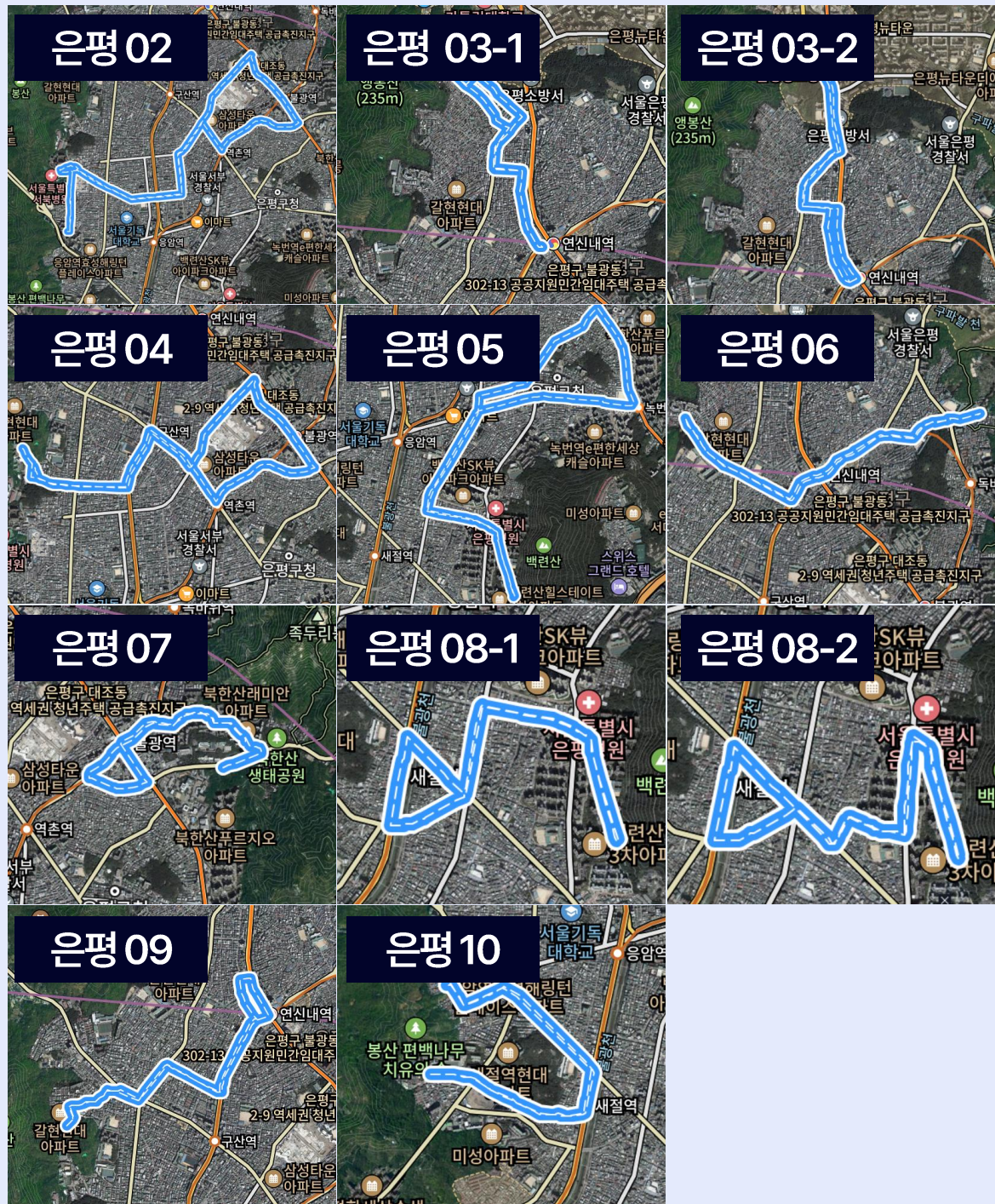
수집된 연구자료 전처리 후, 교통약자동행 자율주행버스 최적경로 탐색 알고리즘에 적용된 된 **서울시 링크의 10개 평가 변수**



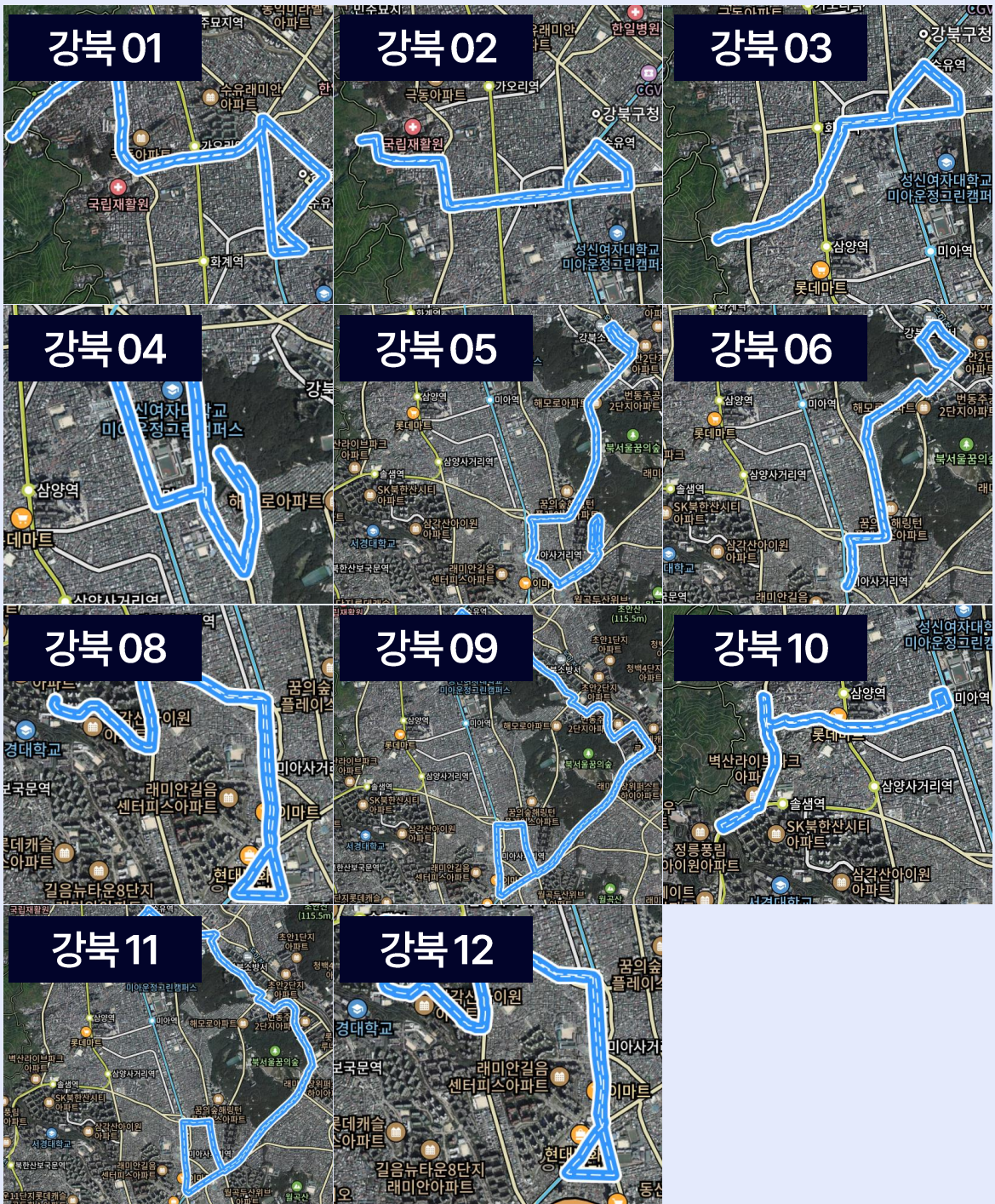


ESDA(탐색적 공간 데이터 분석)를 통한 '기존 마을버스 노선' 사각지대, 경사지 고령자 교통소외지역 확인

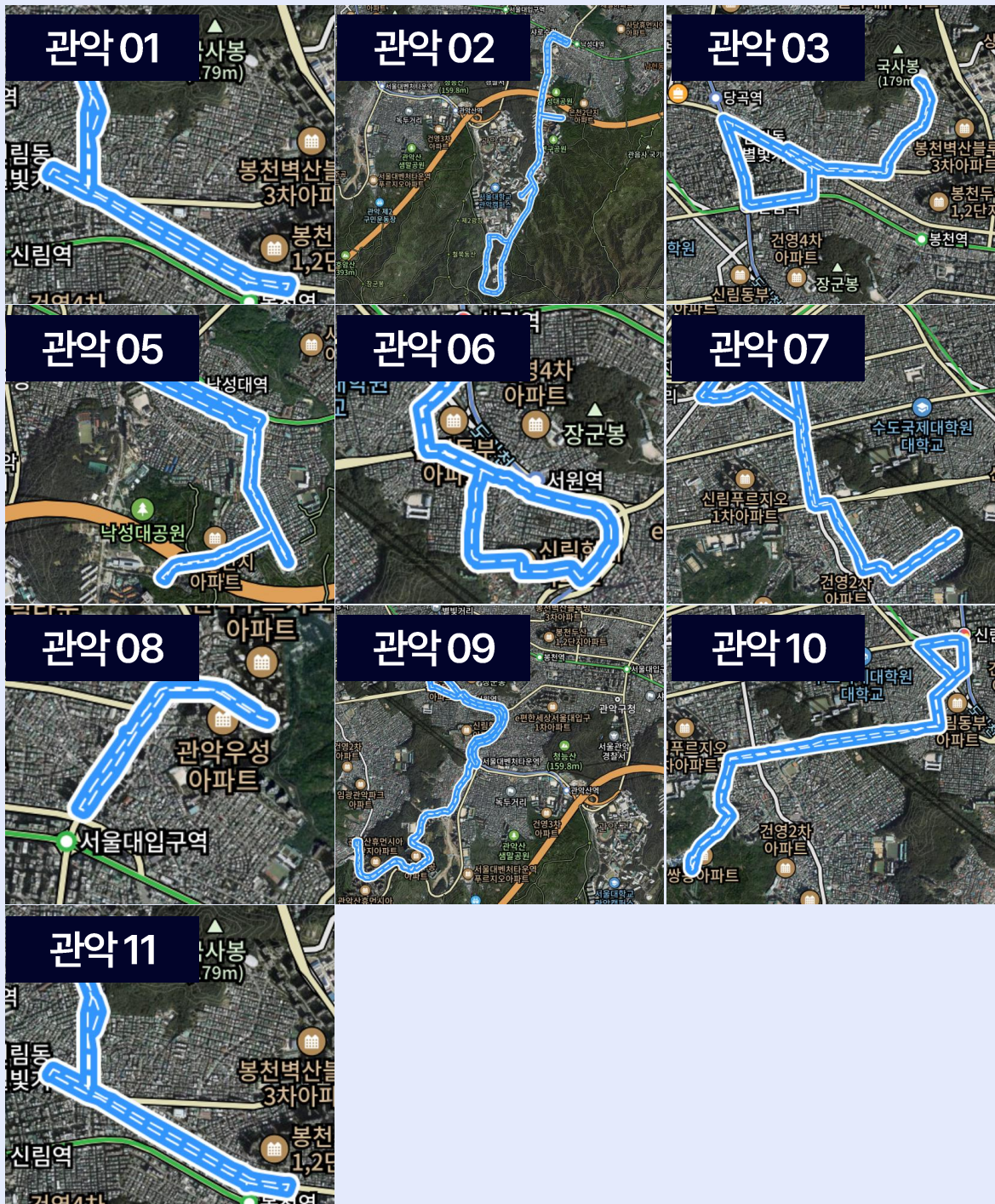
은평구 마을버스 운영 노선



강북구 마을버스 운영 노선



관악구 마을버스 운영 노선

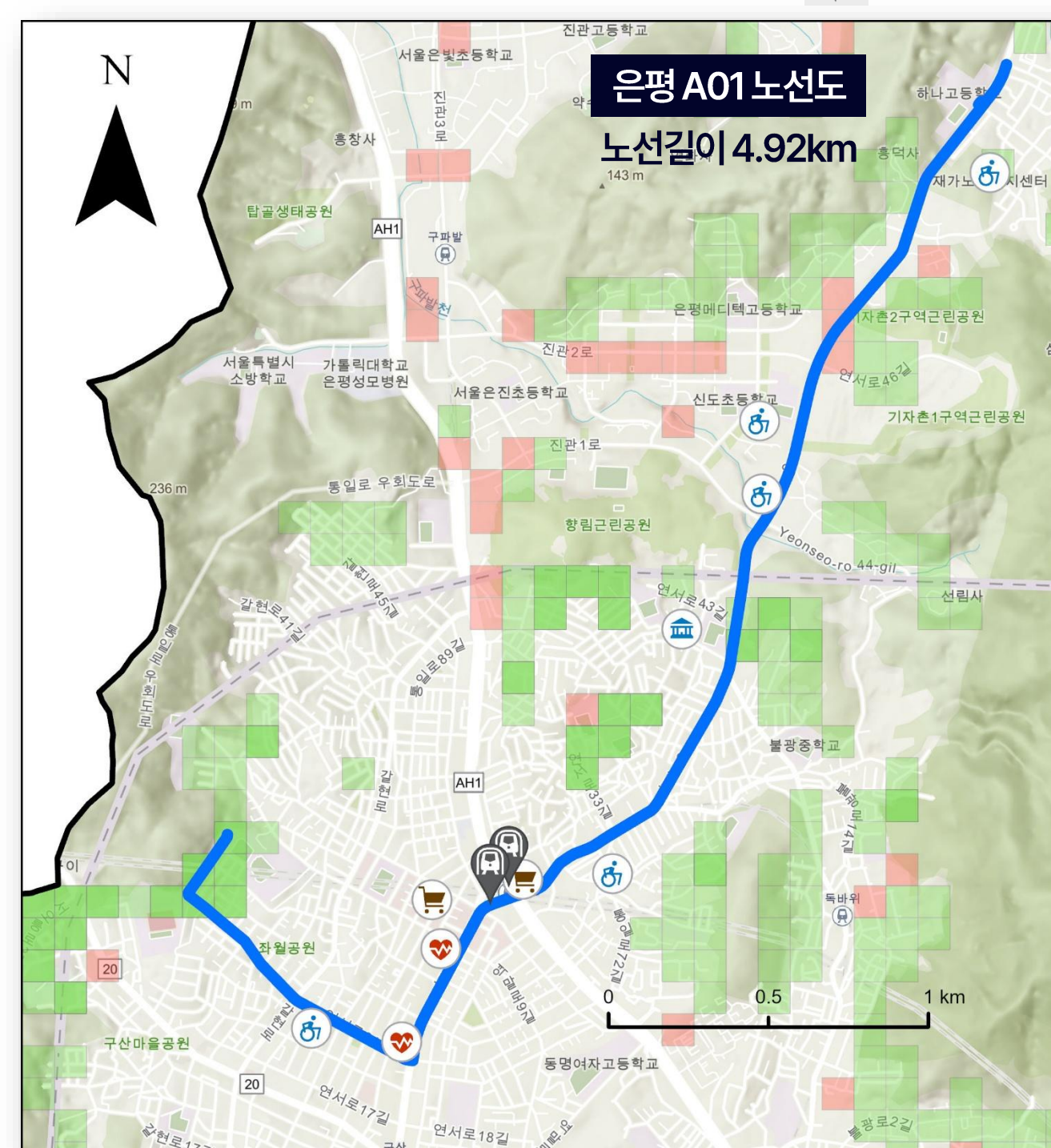


교통약자동행 자율주행버스 최적노선 탐색 2. 신규노선 제안

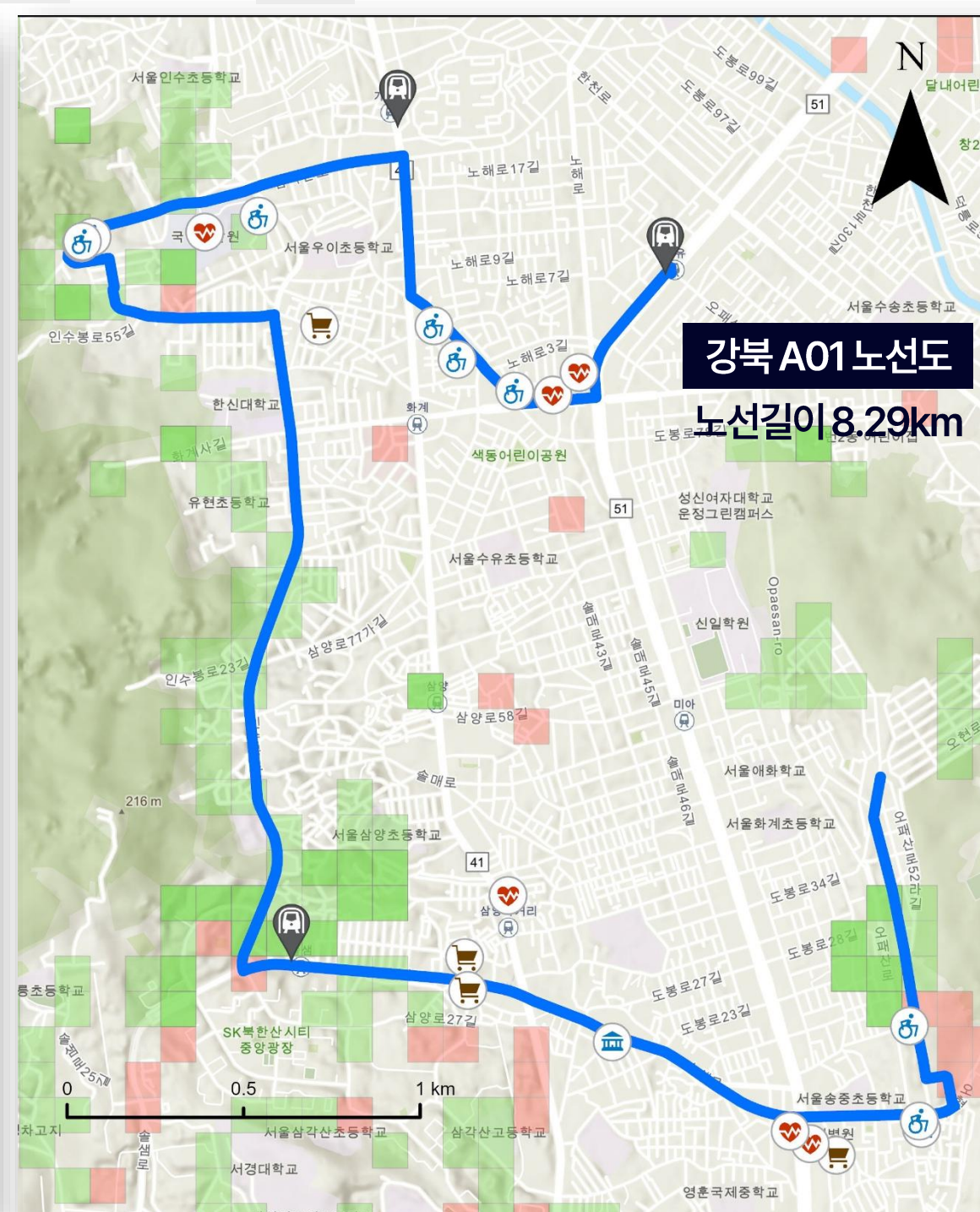
4. 연구결과

1.핵심지역 최대커버 2.지하철역 최소 하나 경유 3.기존 버스인프라 활용 4. 노인이용시설 반영

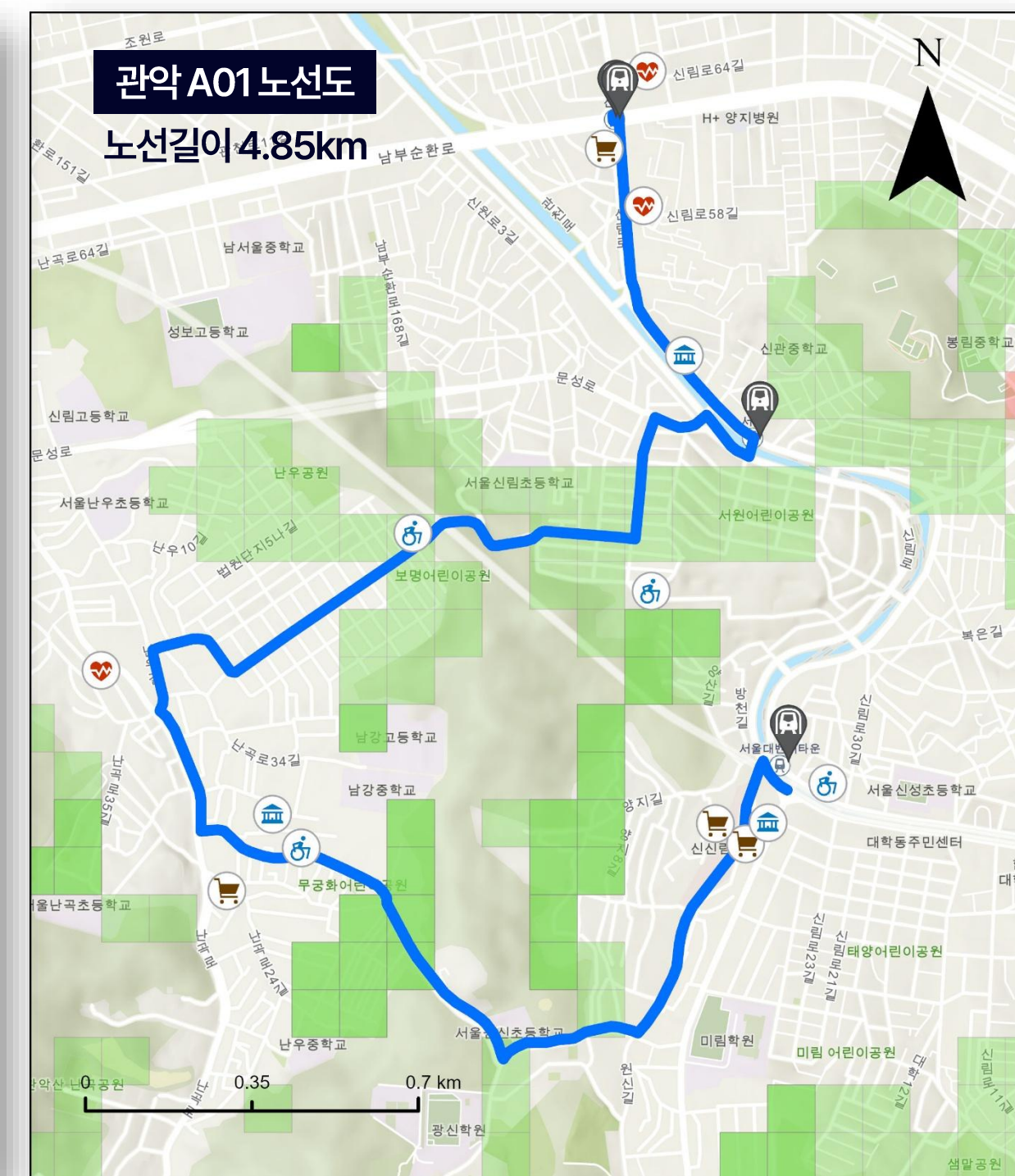
— 신규제안 노선 지하철역 주민센터 병원 전통시장 노인의료시설/노인여가시설 대학교



교통단절지역연결: 추가수혜고령인구 19,405명



교통소외지역연결: 추가수혜고령인구 39,879명



교통소외지역커버: 추가수혜고령인구 21,831명

서울특별시 첨단미래교통 자율주행차 정책에 있어서 **통합적·과학적 접근**
→ 교통약자 첨단교통기술 수혜, 교통복지 기여 및 자율주행 미래교통 선도도시

- 연구의의.
1. **융복합 공간데이터 기반**, 최적 노선 탐색 및 분석
 2. **서울시 대중교통 및 자율주행차 정책**에 **높은 부합성**
 3. 교통소외지역 · 교통약자 **이동의 자유 보장**

기대효과.

1. 자율주행차 **정책 활성화** 기여 및 **전국적(타지자체) 확산**

시민에게 주행주행차 경험을 제공하여, 자율주행 인식 개선 및 운영 안정성 개선, 타지방자치단체 자율주행버스 정책에 활용

2. 복잡한 **도시 교통 문제 해결**의 중요한 정책

대중교통 시스템 안정성(운전기사파업 및 수급문제), 맞춤형 자율주행버스 활용한 대중교통 보급

3. 미래 선도 글로벌 도시 **서울 위상 및 경쟁력 강화**

전국을 선도하고 있는 서울시 자율주행 정책, 세계 모빌리티 혁신 선도



연구자료

출처 및 분석도구

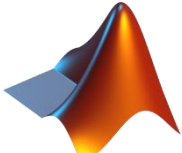
항목	Sub항목	연번	데이터명	데이터 설명	출처	기타
100m Grids	교통 약자	1	100m 격자 단위 총인구수 (서울시 자치구 25개 shp)	서울시 총인구수 100m 격자	국토지리정보원 국토정보플랫폼	-
		2	100m 격자 단위 고령 인구수 (서울시 자치구 25개 shp)	서울시 고령인구수 100m 격자	국토지리정보원 국토정보플랫폼	-
		3	100m 격자 단위 유아 인구수 (서울시 자치구 25개 shp)	서울시 유아인구수 - 100m 격자 (유아동반자 데이터 대체)	국토지리정보원 국토정보플랫폼	-
	경사도	4	공개 DEM 2022 서울 37608	서울시 DEM	국토지리정보원 국토정보플랫폼	-
		5	공개 DEM 2022 성동 37705	수치표고모델 (지형높이)	국토지리정보원 국토정보플랫폼	-
		6	공개 DEM 2022 안양 37612		국토지리정보원 국토정보플랫폼	-
	서울 Spatial DB	7	공개 DEM 2022 수원 37709	해상도: 90m	국토지리정보원 국토정보플랫폼	-
도보 5분 대세권		8	서울시 버스정류장 공간데이터	서울시 버스정류소 NODE ID와 X,Y 좌표	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	핵심 데이터
		9	서울시 버스노선별 정류장별 시간대별 승하차 인원 정보	버스종류별, 버스노선별, 정류장별, 시간대별, 승하차수	서울특별시 서울열린데이터광장	-
		10	수도권 지하철 공간데이터	수도권 지하철호선, 정류소명, 역 사 위치 좌표 정보	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	핵심 데이터
	도보 Network	11	서울시 자치구별 도보 네트워크 공간정보	서울시 보행자도로 노드 링크 위치정보, 좌표계: WGS8	서울특별시 서울열린데이터광장	-
핵심 지역 참고 자료	교통 약자	12	서울시 행정동별 소득수준 통계	서울시 행정동별 추정 소득 및 추정 소비 정보	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	보조 데이터
	보조 지표	13	서울시 행정동 단위 장애인 유형별 현황 공간데이터	서울시 행정동별 장애유형별 장애인 인구수	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	핵심 데이터
서울 네트 워크 Data Set	노드 링크	14	서울시 표준노드링크	네트워크 분석을 위한 노드 링크,	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	보조 데이터
	Slope Aspect	-	DEM 연번 4,5,6,7 항목 동일	서울시 DEM 수치표고모델 해상도: 90m	국토지리정보원 국토정보플랫폼	-
	신호등	15	서울시 신호등 관련 정보	서울시 신호등 위치정보 좌표계: EPSG 5186	서울특별시 서울열린데이터광장	-
	시설물	16	서울시 횡단보도 위치도	서울시 횡단보도 위치정보 좌표계: EPSG 5186	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	보조 데이터

항목	Sub항목	연번	데이터명	데이터 설명	출처	기타
서울 네트 워크 Data Set	시설물	17	서울시 과속방지턱 위치도	서울시 과속방지턱 위치정보 좌표계: EPSG 5186	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	보조 데이터
	보호 구역	18	서울시 어린이보호구역 위치도	어린이보호구역 공간정보	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	보조 데이터
	Black Spot	19	지자체별 사고다발지역 정보 API	50m 반경의 사고다발지역 중심점 XY 좌표, 좌표계 UTMK	교통사고정보개방시스 템 TAAS	-
최적 노선 탐색	노인 이용 시설	20	주민센터 도로명주소	주민센터 도로명 주소	주소정보누리집 도로명주소안내시스템	-
		21	서울시 전통시장 현황	자치구별 전통시장 주소	서울특별시 서울열린데이터광장	-
		22	서울시 노인복지시설 공간데이터	서울시 노인복지시설 위치정보	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	핵심 데이터
참고 자료	기타	23	서울시 대학교 공간데이터	서울시 대학 및 전문대학 위치정보	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	핵심 데이터
		24	서울시 행정경계(시도)	서울시 행정경계	통계지리서비스 SGIS	-
		25	서울시 행정구역 시군구 행정경계	서울시 자치구별 행정경계	서울특별시 빅데이터 캠퍼스	핵심 데이터
		26	서울시 행정경계(읍면동)	서울시 행정동별 행정경계	통계지리서비스 SGIS	-

참고문헌

- ArcGIS Pro Documentation (pro.arcgis.com)
- 서울시청 정책 아카이브 <https://www.seoul.go.kr/policy/main.do> - 도시 : 자율주행 미래교통 선도도시)
- 서울특별시 공식 블로그 – 동행 <https://m.blog.naver.com/haechiseoul?tab=1>
 - 카드뉴스 : 세계최초 ‘심야 자율주행버스 운행시작’
 - 누리봐요 복지경제 : 서울 자율주행 대중교통 모음 ! 심야와 새벽에도 시민들의 안전 책임진다.
 - 알아봐요 교통안전건강 : 자율주행버스, 노약자와 지역주민 위한 첨단 교통 서비스로 자리잡는다.
 - 알아봐요 교통안전건강 : 자율주행버스 전국 확대! 서울 심야 새벽 자율주행버스 운행 노선도 첫차시간은?
- 한눈에 보는 서울 :스마트 서울뷰 <https://scpm.seoul.go.kr/home> 자율주행 새벽동행버스 새벽 근로자 맞춤형 자율차
- 내 손안에 서울 ‘서울시, 지역동행 자율주행버스’ 6.30. 동작구 첫 운행개시 <https://mediahub.seoul.go.kr/archives/2015023>
- 서울시청 대중교통소식 소외지역 맞춤형 자율주행버스 선보인다 교통약자 지역주민 첨단교통수혜 <https://news.seoul.go.kr/traffic/archives/512838>
- 도로의 경사도에 따른 자율주행가속도 추정모델 (박경욱 외, 2021)
- Correlates of Gait Speed Among Older Adults From 6 Countries: Findings From the COSMIC Collaboration (김기웅 외, 2023)
- 퍼지AHP를 이용한 자율주행차량의 운행위험도 평가모델 개발 연구 (김시원 외, 2023)

분석도구







THANKS FOR WATCHING

QnA

‘첨단교통수혜가 사회적약자부터 돌아가야한다.’ 서울시

교통약자동행 자율주행버스 최적노선 탐색 알고리즘 적용 데이터 전처리

<pre>53 %% 2. 노드(Node) 및 링크(Link) 데이터 전처리 54 55 % 노드 데이터 구조화 (NODE_ID를 키로 사용, POINT_X, POINT_Y 좌표 저장) 56 num_nodes = length(node_data); 57 node_map = containers.Map('KeyType', 'double', 'ValueType', 'any'); 58 node_ids = zeros(1, num_nodes); % 모든 NODE_ID를 저장할 배열 59 60 % 실제 NODE_ID, POINT_X, POINT_Y 필드명 찾기 (대소문자 무시) 61 % findActualFieldNameLocal 함수는 이 스크립트 파일의 하단에 중첩 함수로 정의되어 있습니다. 62 actual_node_id_field = findActualFieldNameLocal(node_data(1), 'NODE_ID'); 63 actual_point_x_field = findActualFieldNameLocal(node_data(1), 'POINT_X'); 64 actual_point_y_field = findActualFieldNameLocal(node_data(1), 'POINT_Y'); 65 66 if isempty(actual_node_id_field) 67 error('오류: Node shapefile에 "NODE_ID" 속성을 찾을 수 없습니다. 속성 이름을 확인해주세요.');</pre>		<pre>107 actual_score_field = findActualFieldNameLocal(link_data(1), 'score'); 108 109 if isempty(actual_f_node_field) isempty(actual_t_node_field) isempty(actual_score_field) 110 error('오류: Link shapefile에 "F_node", "T_node", "score" 중 일부 속성을 찾을 수 없습니다. 속성 이름을 확인하 111 end 112 113 for i = 1:num_links 114 % *** F_node, T_node, score를 안전하게 double 타입으로 변환 (graph_adj에 저장되는 값 보증) *** 115 % F_node 116 temp_f_node = link_data(i).(actual_f_node_field); % 실제 필드명 사용 117 if iscell(temp_f_node) 118 f_node = double(temp_f_node{1}); 119 elseif ischar(temp_f_node) 120 f_node = str2double(temp_f_node); 121 else 122 f_node = double(temp_f_node); 123 end 124 if isnan(f_node) ~isreal(f_node) isinf(f_node) 125 error('오류: F_node ID (%)를 유효한 숫자로 변환할 수 없습니다. 데이터 확인 필요.', mat2str(link_data(i). 126 end 127 128 % T_node 129 temp_t_node = link_data(i).(actual_t_node_field); % 실제 필드명 사용 130 if iscell(temp_t_node) 131 t_node = double(temp_t_node{1}); 132 elseif ischar(temp_t_node) 133 t_node = str2double(temp_t_node); 134 else 135 t_node = double(temp_t_node); 136 end 137 if isnan(t_node) ~isreal(t_node) isinf(t_node) 138 error('오류: T_node ID (%)를 유효한 숫자로 변환할 수 없습니다. 데이터 확인 필요.', mat2str(link_data(i). 139 end 140 141 % score 142 temp_score = link_data(i).(actual_score_field); % 실제 필드명 사용 143 if iscell(temp_score) 144 score = double(temp_score{1}); 145 elseif ischar(temp_score) 146 score = str2double(temp_score); 147 else 148 score = double(temp_score); 149 end 150 if isnan(score) ~isreal(score) isinf(score) 151 error('오류: Score 값 (%)을 유효한 숫자로 변환할 수 없습니다. 데이터 확인 필요.', mat2str(link_data(i).(152 end 153 154 if ~isKey(graph_adj, f_node) 155 graph_adj(f_node) = struct('T_node', {}, 'Score', {}); 156 end 157 current_links = graph_adj(f_node); 158 current_links(end+1) = struct('T_node', t_node, 'Score', score); 159 graph_adj(f_node) = current_links; 160 end 161 fprintf('링크 데이터 (인접 리스트) 구조화 완료. 총 링크 수: %d\n', num_links);</pre>
--	--	--


```
262 %% 4. 다단계 A* 알고리즘 구현 (경유지 포함)
263
264 % 경로 세그먼트 정의 (출발지 -> 경유지1 -> ... -> 경유지N -> 도착지)
265 path_segments_nodes = [start_node_id, waypoint_node_ids, end_node_id];
266
267 full_optimal_path = [];
268 total_cumulative_cost = 0;
269 path_found_overall = true;
270 segment_g_scores_overall = containers.Map('KeyType', 'double', 'ValueType', 'double'); % 전체 경로의 누적 g_score 저장
271
272 % 이 루프에서 g_score_map 변수가 여러 번 덮어씌워지므로
273 % g_score_map에 대한 정의를 각 구간 탐색 후 전역적으로 사용 가능한 map에 저장
274 current_path_segment_start_cost = 0; % 현재까지의 누적 비용 (다음 세그먼트 시작 노드의 g_score 기준)
275
276 for k_segment = 1:(length(path_segments_nodes)-1)
277     segment_start_node = path_segments_nodes(k_segment);
278     segment_end_node = path_segments_nodes(k_segment+1);
279
280     fprintf('>> 구간 %d/%d 탐색: %d -> %d\n', k_segment, length(path_segments_nodes)-1, segment_start_node, segment_end_node);
281
282     % 각 세그먼트별로 A* 알고리즘 실행
283     % runAStarSegment 함수는 이 스크립트 파일의 가장 마지막에 별도의 local function으로 정의됩니다.
284     [sub_path_found, sub_path, sub_cost_segment, came_from_map_segment, g_score_map_segment] = ...
285         runAStarSegment(segment_start_node, segment_end_node, node_map, graph_adj);
286
287     if ~sub_path_found
288         path_found_overall = false;
289         fprintf(2, '오류: 구간 (%d -> %d) 에서 경로를 찾을 수 없습니다. 전체 경로 탐색 실패.\n', segment_start_node, segment_end_node);
290         break; % 어느 한 구간이라도 경로를 찾지 못하면 전체 경로 실패
291     end
292
293     % 전체 최적 경로에 현재 세그먼트의 경로 추가
294     if isempty(full_optimal_path)
295         full_optimal_path = sub_path;
296     else
297         % 이미 추가된 노드를 제외하고 이어붙임 (첫 번째 노드는 이전 구간의 끝 노드와 중복)
298         full_optimal_path = [full_optimal_path(1:end-1), sub_path];
299     end
300     total_cumulative_cost = total_cumulative_cost + sub_cost_segment;
301
302     % 각 노드에 대한 전체 누적 g_score 계산하여 segment_g_scores_overall에 저장
303     segment_keys_current = g_score_map_segment.keys;
304     for node_key_idx = 1:length(segment_keys_current)
305         node_id_in_segment = segment_keys_current{node_key_idx};
306
307         % 시작 노드는 이전 구간의 끝 노드 g_score에서부터 시작
308         if node_id_in_segment == segment_start_node && k_segment > 1
309             segment_g_scores_overall(node_id_in_segment) = current_path_segment_start_cost;
310         else
311             segment_g_scores_overall(node_id_in_segment) = current_path_segment_start_cost + g_score_map_segment(node_id_in_segment);
312         end
313     end
314     current_path_segment_start_cost = total_cumulative_cost; % 다음 세그먼트의 시작 누적 비용 설정
315
316 end
```

명령 창

MATLAB A* 알고리즘을 이용한 자율주행버스 최적 노선 탐색을 시작합니다.

=====

Node shapefile 불러오는 중: C:\Users\MJ\Desktop\line_test\node.shp
Link shapefile 불러오는 중: C:\Users\MJ\Desktop\line_test\link.shp
SHP 파일 자동 탐색 및 불러오기 완료.
노드 데이터 구조화 완료. 총 노드 수: 46025
링크 데이터 (인접 리스트) 구조화 완료. 총 링크 수: 63557
출발지/도착지를 직접 입력하시겠습니까? (Y/N, 랜덤 선택): Y
유효한 노드 ID 목록 (총 46025개, 범위 1000001301 ~ 2420065403).
일부 노드 ID 예시: 1000001301, 1000001302, 1000001303, 1000001304, 1000001305, ...
출발 노드 ID를 입력하세요: 1170006602
도착 노드 ID를 입력하세요 (node.shp에 존재하며 출발지와 다르게): 1100067901
경로에 특정 경유 노드를 포함하시겠습니까? (Y/N): Y
포함할 경유 노드의 개수를 입력하세요: 2
경유 노드 1/2 ID를 입력하세요: 1120004706
경유 노드 2/2 ID를 입력하세요: 1050134800
설정된 경유 노드: 1120004706 1050134800
출발지: 1170006602, 도착지: 1100067901 로 경로 탐색을 시작합니다. 경유 노드: 1120004706 1050134800
>> 구간 1/3 탐색: 1170006602 -> 1120004706
>> 구간 2/3 탐색: 1120004706 -> 1050134800
>> 구간 3/3 탐색: 1050134800 -> 1100067901

최종 최적 경로를 찾았습니다!
탐색된 최적 경로 (노드 ID): 1170006602 -> 1170000303 -> 1170117500 -> 1170053000 -> 1170005304
최적 경로의 총 자율주행 위험도 (Cost): 131.9718

최적 경로를 SHP 파일로 출력 중...
"optimal_route_nodes.shp" 파일이 성공적으로 생성되었습니다.

스크립트 실행 완료.

fx>> |